

**PENGEMBANGAN *WEBSITE* UNIT LAYANAN TERPADU (ULT)
SEBAGAI UPAYA DIGITALISASI PELAYANAN DI FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh:

**ANDRICHA DEA MITRA
NPM 2213025061**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Pengembangan	10
2.1.2 <i>Website</i>	11
2.1.3 Sistem Informasi	13
2.1.4 Unit Layanan Terpadu (ULT)	15
2.1.5 Digitalisasi	16
2.1.6 Laravel (PHP <i>Framework</i>).....	18
2.1.7 MySQL (Database Relasional)	19
2.1.8 HTML5	21
2.1.9 JavaScript (JS).....	21

2.1.10	Tailwind CSS (<i>UI Framework</i>).....	22
2.1.11	Research dan Development (R&D)	24
2.1.12	ADDIE	26
2.3	Keterkaitan dengan Bidang Pendidikan	27
2.4	Penelitian Terdahulu	28
2.5	Kerangka Berpikir.....	32
III.	METODE PENELITIAN	34
3.1	Jenis Penelitian.....	34
3.2	Model Pengembangan.....	35
3.3	Prosedur Penelitian.....	36
3.4	Tempat dan Waktu Penelitian	39
3.5	Subjek Penelitian dan Sampling.....	40
3.6	Instrumen Penelitian.....	43
3.7	Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.8	Teknik Analisis Data.....	48
	DAFTAR PUSTAKA	52
	LAMPIRAN.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	29
2. Prosedur Pengembangan <i>Website</i> ULT Berdasarkan Model ADDIE.....	36
3. Subjek Penelitian dan Sampling.....	42
4. Kisi-kisi Analisis Kebutuhan	44
5. Kisi-kisi Validasi Ahli Materi.....	44
6. Kisi-kisi Validasi Ahli Media	45
7. Kisi-kisi Validasi Ahli Sistem.....	45
8. Kisi-kisi Uji Kepraktisan (Angket)	46
9. Pemetaan Pengumpulan Data.....	47
10. Skala Likert Penilaian Validitas Instrumen.....	49
11. Kriteria Penafsiran Validitas Produk	50
12. Kriteria Penafsiran Kepraktisan Produk.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Diagram Persentase Hasil Angket Analisis Kebutuhan	3
2. Kerangka Berpikir	33
3. Alur Model Pengembangan ADDIE	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Surat Balasan Izin Penelitian Sekolah.....	61
Hasil Wawancara Penelitian Pendahuluan Staff ULT FKIP Universitas Lampung	62
Hasil Wawancara Penelitian Pendahuluan <i>Administrator</i> Jurusan FKIP Universitas Lampung	67
Hasil Wawancara Penelitian Pendahuluan <i>Administrator</i> Jurusan Staff Bagian Beberapa Program Studi ULT FKIP Universitas Lampung	70
Hasil Wawancara Penelitian Pendahuluan Guru SIJA SMK N 9 Bandar Lampung	74
Angket Analisis Kebutuhan Mahasiswa	77
Dokumentasi	82

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Digitalisasi layanan menjadi pendorong utama transformasi perguruan tinggi, terutama pada layanan akademik dan administratif yang menuntut akses cepat, transparan, dan akuntabel. Penelitian oleh Sukorini *et al.* (2024), menemukan bahwa sistem informasi manajemen (*Management Information Systems*) dan digitalisasi di perguruan tinggi pasca pandemi memberikan dampak positif pada mutu operasional dan kualitas akademik, meskipun masih terdapat tantangan pada infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia. Implikasinya, digitalisasi tidak lagi bersifat pilihan, melainkan kebutuhan untuk memastikan layanan kampus mampu memenuhi ekspektasi pengguna secara konsisten.

Di Indonesia, percepatan digitalisasi layanan pendidikan tinggi muncul sebagai respons atas tuntutan relevansi dan peningkatan kualitas layanan publik kampus. Menurut Akbari & Pratomo (2022) menyatakan bahwa universitas-universitas di Indonesia mengalami tekanan untuk mempercepat digitalisasi layanan agar tetap relevan, namun masih menghadapi hambatan pada budaya organisasi, kesiapan SDM, dan ketersediaan teknologi. Hambatan tersebut berdampak pada proses layanan yang belum sepenuhnya terpadu. Temuan serupa ditegaskan oleh Karya *et al.* (2024) dalam studi digitalisasi layanan pendidikan tinggi di Kalimantan, yang menunjukkan bahwa inovasi digital sudah dilakukan, tetapi proses layanan terutama pada aspek administratif masih belum terintegrasi dengan baik. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi bukan hanya soal aplikasi, tetapi juga penyelarasan proses layanan dan kesiapan pelaksana di unit-unit operasional.

Sebagai konsekuensinya, pembahasan perlu mengerucut pada unit layanan sebagai garda terdepan yang paling merasakan dampak digitalisasi.

Dalam konteks operasional, unit layanan merupakan titik terdepan (*front office*) yang berinteraksi langsung dengan pengguna, sehingga kualitas layanan pada unit ini sangat menentukan pengalaman dan kepuasan pengguna. Disampaikan oleh Suhartoyo (2019), Unit layanan terpadu idealnya menerapkan prinsip satu pintu (*single window*) agar proses pengajuan, verifikasi, hingga penyelesaian layanan dapat ditangani lebih tertib, terukur, dan mudah dipantau. Karena itu, digitalisasi pada level unit layanan menjadi krusial karena berpengaruh langsung pada efisiensi proses dan kejelasan status layanan bagi pengguna.

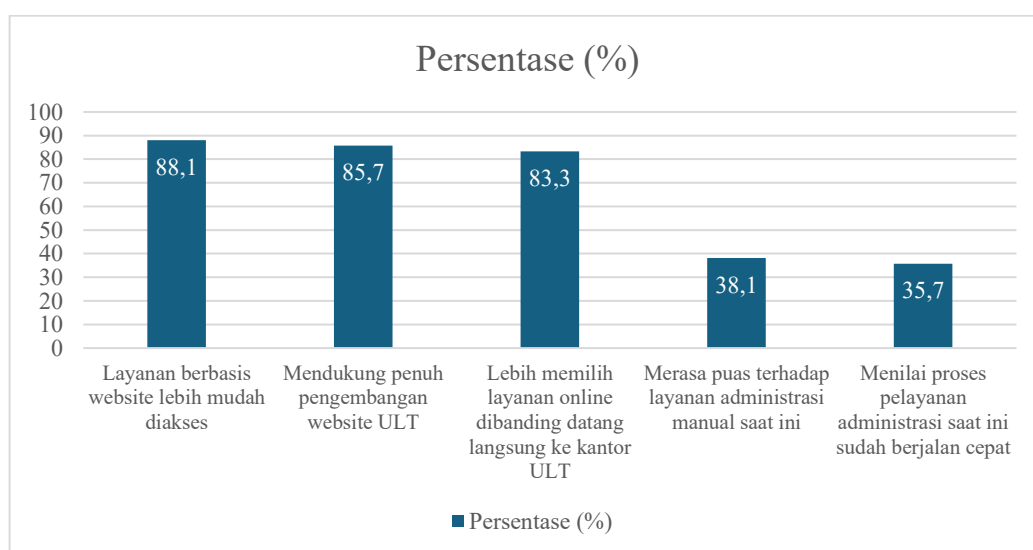
Kondisi tersebut relevan dengan situasi di Universitas Lampung, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) melalui Unit Layanan Terpadu (ULT), yang masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan layanan administratif secara digital. Sejumlah layanan administratif masih dijalankan secara manual, seperti penggunaan formulir fisik, verifikasi dokumen secara tatap muka, serta penyimpanan arsip berbasis kertas. Praktik ini berimplikasi pada keterlambatan layanan, inefisiensi biaya, dan berpotensi menurunkan kepuasan pengguna. Sejalan dengan Setyaningsih dkk. (2024), evaluasi pelayanan administrasi di unit-unit pendukung Universitas Lampung menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan administratif masih rendah, yakni berkisar 48–49%. Temuan tersebut memperkuat kebutuhan penguatan layanan berbasis digital pada unit layanan yang berhadapan langsung dengan pengguna. Implikasinya, pengembangan *website* ULT FKIP menjadi penting sebagai solusi kontekstual untuk memperbaiki proses layanan administratif di level fakultas.

Selain itu, hasil pra-penelitian yang telah dilakukan menegaskan kondisi permasalahan di ULT FKIP Universitas Lampung. Dari wawancara dengan staf ULT terungkap bahwa prosedur layanan masih dominan manual sehingga menimbulkan antrian panjang. Mahasiswa tidak dapat melakukan pelacakan status layanan, dan pegawai menghadapi keterbatasan penguasaan teknologi. Berangkat

dari itu, uraian berikutnya mengerucut pada bukti lapangan dan kebutuhan sistem yang menjadi dasar pengembangan *website* ULT.

Administrator jurusan juga menyebutkan adanya redundansi proses karena mahasiswa harus bolak-balik membawa berkas fisik. *Administrator* jurusan bagian beberapa program studi mengungkapkan bahwa pencatatan layanan masih disimpan melalui aplikasi WhatsApp. Kondisi ini dinilai rawan hilang dan tidak efisien untuk pelaporan.

Berdasarkan studi pendahuluan pada Unit Layanan Terpadu (ULT) FKIP, layanan administratif masih dominan dilakukan secara manual sehingga memicu antrean, memerlukan interaksi tatap muka dan pengurusan berkas berulang, serta keterlambatan layanan. Pengguna juga mengalami kesulitan melacak status permohonan karena informasi progres layanan belum tersedia secara *real-time*, sementara pencatatan dan arsip layanan belum terpusat sehingga menyulitkan pelaporan dan berisiko kehilangan data. Temuan ini menunjukkan kebutuhan penguatan layanan berbasis digital melalui pengembangan *website* ULT yang menyediakan fitur inti seperti pelacakan status (*tracking*), notifikasi, arsip digital terpusat, serta rekapitulasi/pelaporan ringkas.



Gambar 1. Diagram Persentase Hasil Angket Analisis Kebutuhan

Sementara itu, Hasil kuesioner kepada 42 mahasiswa FKIP dengan skala Likert menunjukkan kecenderungan yang kuat terhadap kebutuhan digitalisasi layanan administrasi. Sebanyak 88,1% responden setuju dan sangat setuju bahwa layanan berbasis *website* lebih mudah diakses, 85,7% mendukung penuh pengembangan *website* ULT, dan 83,3% lebih memilih layanan online dibandingkan datang langsung ke kantor ULT. Sebaliknya, hanya 38,1% yang merasa puas terhadap layanan administrasi manual saat ini dan 35,7% yang menilai proses pelayanan berjalan cepat. Temuan ini menegaskan bahwa mayoritas mahasiswa menghendaki digitalisasi melalui *website* ULT FKIP sebagai solusi peningkatan efisiensi, transparansi, dan kepuasan layanan.

Temuan studi pendahuluan dan kuesioner menunjukkan bahwa persoalan utama layanan ULT FKIP bukan sekadar ketersediaan layanan, melainkan mekanisme layanan yang masih dominan manual sehingga berdampak pada efektivitas operasional dan pengalaman pengguna. Kesenjangan ini terlihat dari beberapa kondisi: pengguna kesulitan melacak progres permohonan karena belum tersedia pelacakan status layanan; proses layanan masih menimbulkan antrean dan pengurusan berkas berulang akibat alur berbasis dokumen fisik; pengelolaan arsip belum terpusat sehingga rawan hilang dan menyulitkan pelaporan; serta transparansi proses dan kepastian waktu layanan yang dinilai belum memadai. Kondisi tersebut mengindikasikan kebutuhan penguatan layanan berbasis digital pada level unit layanan yang berhadapan langsung dengan pengguna.

Berdasarkan kondisi lapangan tersebut, kebutuhan fitur inti yang perlu diakomodasi dalam pengembangan *website* ULT mencakup: (1) pelacakan status layanan (*tracking*), (2) notifikasi perubahan status, (3) arsip digital terpusat disertai pencatatan aktivitas layanan (*audit trail*), serta (4) rekapitulasi/pelaporan ringkas. Urgensinya, penelitian pengembangan diperlukan agar digitalisasi tidak berhenti pada wacana, tetapi menghasilkan sistem yang sesuai kebutuhan pengguna dan proses kerja ULT FKIP.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji digitalisasi layanan di perguruan tinggi. Penelitian oleh Alisa dkk. (2024), menganalisis kualitas pelayanan ULT Universitas Tidar menggunakan SERVQUAL dan menunjukkan bahwa layanan yang lebih terstruktur dan responsif berkaitan dengan peningkatan kepuasan pengguna. Demikian pula penelitian oleh Taqwa & Raupu (2022), mengembangkan layanan akademik berbasis *website* menggunakan model ADDIE dan melaporkan hasil pengembangan yang valid, praktis, dan efektif. Namun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik berfokus pada pengembangan *website* layanan ULT FKIP Universitas Lampung yang menurunkan masalah lapangan menjadi kebutuhan fitur inti dan kemudian memvalidasi serta menguji kepraktisan atau *usability* sistem dalam konteks lokal FKIP Universitas Lampung. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan tersebut melalui pengembangan *website* ULT FKIP yang diuji kelayakannya melalui validasi ahli dan uji kepraktisan.

Berangkat dari kebutuhan digitalisasi layanan pada level unit layanan, penelitian ini memfokuskan pengembangan pada *website* ULT FKIP Universitas Lampung sebagai solusi yang relevan dengan proses kerja setempat. Sistem dirancang untuk memenuhi fitur inti berupa pelacakan status layanan (*tracking*), notifikasi perubahan status, arsip digital terpusat berikut *audit trail*, serta rekapitulasi atau pelaporan ringkas. Untuk memastikan kesesuaian dan kualitas produk, kelayakan *website* akan dievaluasi melalui validasi ahli, lalu ditindaklanjuti dengan penyempurnaan produk sebelum dilaksanakan uji kepraktisan atau *usability*. Secara operasional, implementasi sistem diharapkan mengurangi antrean dan pengurusan berkas berulang, meningkatkan transparansi progres layanan, serta memudahkan pengelolaan arsip dan pelaporan di ULT FKIP. Dari sisi keilmuan, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan sistem layanan pendidikan tinggi dengan menunjukkan keterkaitan antara masalah lapangan, kebutuhan fitur inti, dan bukti kelayakan serta kepraktisan dalam konteks lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pengembangan *website* Unit Layanan Terpadu (ULT) FKIP Universitas Lampung menggunakan pendekatan R&D dengan model ADDIE?
2. Bagaimana tingkat kelayakan atau validitas *website* ULT FKIP Universitas Lampung berdasarkan hasil validasi ahli materi, ahli media dan ahli sistem?
3. Bagaimana tingkat kepraktisan penggunaan *website* ULT FKIP Universitas Lampung berdasarkan hasil angket uji kepraktisan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengembangkan *website* Unit Layanan Terpadu (ULT) FKIP Universitas Lampung menggunakan pendekatan *Research and Development* (R&D) dengan model ADDIE.
2. Untuk menilai tingkat kelayakan/validitas *website* ULT FKIP Universitas Lampung berdasarkan hasil validasi ahli konten layanan atau ahli materi, ahli media dan ahli sistem.
3. Untuk mengukur tingkat kepraktisan (*usability*) penggunaan *website* ULT FKIP Universitas Lampung berdasarkan hasil angket uji kepraktisan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian pengembangan *website* ULT FKIP Universitas Lampung dijabarkan secara teoretis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Memperkaya kajian digitalisasi layanan administrasi pendidikan tinggi pada level fakultas melalui bukti pengembangan sistem layanan terpusat berbasis kebutuhan pengguna.
- b. Memberikan kontribusi metodologis berupa contoh penerapan pendekatan *Research and Development* (R&D) dengan model ADDIE untuk pengembangan sistem layanan kampus, termasuk pola evaluasi validitas, kepraktisan atau *usability*, dan fungsionalitas yang dapat direplikasi pada konteks serupa.
- c. Menambah referensi tentang perumusan kebutuhan sistem (*requirement*) dari masalah layanan manual menjadi fitur inti layanan seperti pelacakan status, notifikasi, dan arsip digital dalam pengembangan sistem informasi layanan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa
 - 1) Akses layanan administrasi secara daring kapan pun dan di mana pun sesuai ketentuan layanan.
 - 2) Pelacakan status permohonan secara lebih jelas (*tracking*) sehingga mengurangi kebutuhan konfirmasi manual berulang.
 - 3) Kejelasan persyaratan dan alur layanan yang membantu mengurangi kesalahan pengajuan dan bolak-balik berkas.
- b. Bagi Staf Unit Layanan Terpadu (ULT)
 - 1) Alur kerja pengelolaan permohonan lebih tertib melalui dashboard pemantauan status.
 - 2) Pengelolaan arsip layanan lebih terpusat sehingga memudahkan penelusuran dokumen dan mengurangi risiko kehilangan arsip.
 - 3) Pencatatan aktivitas layanan (*audit trail* atau *log*) mendukung akuntabilitas dan kontrol kualitas layanan.
- c. Bagi *Administrator* Jurusan atau Program Studi
 - 1) Memudahkan pemantauan permohonan layanan lintas program studi sesuai kewenangan, termasuk verifikasi administratif tertentu bila diterapkan.

- 2) Tersedianya rekap atau pelaporan ringkas berbasis data permohonan untuk mendukung kebutuhan administrasi jurusan.
- 3) Mengurangi redundansi proses dan komunikasi informal yang tersebar karena status layanan dapat dipantau pada sistem.
- d. Bagi Pimpinan Fakultas
 - 1) Mendukung pengambilan keputusan berbasis data melalui ringkasan layanan sesuai fitur yang dikembangkan.
 - 2) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses layanan pada level fakultas melalui mekanisme pelacakan, arsip, dan *audit trail*.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi secara tegas sebagai berikut:

1. Produk yang dikembangkan

Website Unit Layanan Terpadu (ULT) FKIP Universitas Lampung sebagai sistem layanan administrasi berbasis *website*; luaran pendukung berupa dokumentasi/panduan penggunaan sesuai kebutuhan penelitian.
2. Layanan inti yang dicakup
 - a. Pengajuan layanan administrasi umum.
 - b. Penyajian informasi layanan: persyaratan, alur/tahapan, dan SOP ringkas per layanan.
 - c. Pelacakan status permohonan dan riwayat layanan per pengguna.
 - d. Manajemen dokumen digital: unggah berkas, validasi format atau ukuran, verifikasi, dan arsip digital terpusat.
 - e. Notifikasi perubahan status layanan.
 - f. Rekap atau pelaporan ringkas untuk pengelola.
3. Role pengguna dan batas kewenangan
 - a. Mahasiswa: *login*, melihat katalog layanan, mengajukan permohonan, mengunggah dokumen pendukung, memantau status, dan menerima notifikasi; tidak memiliki akses memproses atau menyetujui layanan.

- b. Staf ULT: memverifikasi kelengkapan berkas, memproses permohonan, memperbarui status layanan, memberikan catatan atau umpan balik, mengelola arsip, dan melihat rekap layanan sesuai kewenangan.
 - c. *Administrator* Jurusan atau Program Studi: memantau permohonan terkait unitnya, melakukan validasi administratif tertentu bila ditetapkan, serta mengakses rekap atau pelaporan ringkas; tidak mengubah data di luar kewenangannya.
- 4. Batas integrasi sistem
 - a. Tidak membangun integrasi penuh dengan sistem universitas seperti SIAKADU atau SSO kampus pada tahap penelitian ini; integrasi ditempatkan sebagai pengembangan lanjutan.
 - b. Tidak mencakup integrasi payment gateway, tanda tangan elektronik tersertifikasi, maupun sinkronisasi otomatis dengan sistem eksternal lain kecuali dinyatakan eksplisit pada implementasi.
- 5. Batas pengujian dan evaluasi
 - a. Validasi ahli (konten layanan atau ahli materi dan ahli media) untuk menilai kelayakan atau validitas konten layanan, alur, dan tampilan *website*.
 - b. Uji kepraktisan atau *usability* menggunakan angket uji kepraktisan pada pengguna sasaran (mahasiswa, staf ULT, *Administrator* jurusan) setelah uji coba terbatas (*limited trial* atau *small group*).
 - c. Tidak melakukan uji efektivitas pembelajaran maupun eksperimen peningkatan hasil belajar; pengujian kinerja skala besar (*stress* atau *load testing*) tidak menjadi fokus kecuali dinyatakan eksplisit.
 - d. Implikasi ruang lingkup: interpretasi hasil validitas dan kepraktisan berlaku dalam batas layanan, *role*, integrasi, dan pengujian yang ditetapkan; generalisasi di luar batas tersebut perlu kehati-hatian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori pada penelitian ini berfungsi sebagai dasar ilmiah yang menjelaskan konsep, prinsip, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pengembangan *website* Unit Layanan Terpadu (ULT) sebagai bentuk digitalisasi pelayanan administrasi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Kajian ini mencakup teori mengenai pengembangan sistem digital, sistem informasi, *website* dan *usability*, digitalisasi layanan pendidikan, serta landasan teknis penggunaan framework modern seperti Laravel, MySQL, HTML5, JavaScript, dan Tailwind CSS.

Selain itu, dibahas pula pendekatan metodologis *Research and Development* (R&D) dengan model ADDIE sebagai kerangka pengembangan, serta metode evaluasi *usability* melalui angket uji kepraktisan yang digunakan untuk mengukur tingkat kepraktisan dan kefungsionalan sistem yang dikembangkan. Dengan demikian, keseluruhan landasan teori ini menjadi pijakan konseptual bagi pelaksanaan penelitian secara sistematis, empiris, dan terarah dalam menghasilkan produk digital yang valid, praktis, dan berfungsi sesuai tujuan.

2.1.1 Pengembangan

Nugroho et al. (2025), menegaskan bahwa pengembangan sistem digital di perguruan tinggi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi layanan administratif sekaligus memperkuat pengambilan keputusan

berbasis data. Dengan pendekatan yang tepat, pengembangan sistem informasi mampu mempercepat proses layanan akademik dan menghadirkan transparansi yang lebih baik bagi institusi pendidikan tinggi. Arsenieva *et al.* (2021), berpendapat bahwa pengembangan lingkungan digital pendidikan tidak berhenti pada tahap implementasi, melainkan perlu didukung evaluasi berkelanjutan, pemeliharaan, serta adaptasi teknologi agar sistem selalu selaras dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan zaman.

Singun (2025), mengungkapkan bahwa pengembangan layanan digital sering menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, resistensi budaya organisasi, dan lemahnya strategi jangka panjang. Oleh karena itu, pengembangan sistem harus mengikuti kerangka kerja yang terstruktur, seperti model ADDIE, agar setiap tahap mulai dari analisis, desain, pengembangan, hingga evaluasi benar-benar menjawab kebutuhan organisasi. Dalam konteks penelitian ini, pengembangan *website* Unit Layanan Terpadu (ULT) FKIP Unila dapat dipandang sebagai bagian dari pengembangan layanan pendidikan tinggi melalui inovasi teknologi, yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja staf dan mutu pelayanan akademik.

2.1.2 Website

Website sebagai medium layanan publik harus didukung oleh arsitektur teknis dan kualitas penggunaan yang baik agar dapat memenuhi harapan pengguna. Salah satu aspek penting adalah arsitektur *website* yang mencakup struktur navigasi, basis data, sistem backend, dan integrasi antara *front-end* dan *back-end*. Misalnya penelitian oleh Bhagaskara & Udariansyah (2024), mengenai *Implementation of Web Engineering in the Design and Development of the Website Portal for SMA Negeri 1 Martapura* menunjukkan bahwa penggunaan bahasa pemrograman PHP dan

basis data MySQL, serta desain antarmuka yang intuitif dan struktur menu yang lebih logis, menghasilkan portal sekolah yang lebih menarik dan memuaskan pengguna. Selain itu, menurut Deshpande *et al.* (2002), *web engineering* sebagai disiplin membahas metode sistematis dalam pengembangan aplikasi web termasuk pemeliharaan, keamanan, kemampuan skalabilitas, dan adaptasi teknologi baru yang relevan.

Selanjutnya, teori *usability* dan *user experience* (UX) menjadi landasan krusial dalam desain *website* ULT karena pengalaman pengguna mempengaruhi efektivitas layanan. Penelitian Analisis *User Experience* pada Website Universitas Singaperbangsa Karawang menggunakan *usability* (angket uji kepraktisan) oleh Ferdiansyah *et al.* (2022), menemukan bahwa meskipun fungsionalitas dan konten penting, aspek navigasi, kejelasan informasi, dan pembaruan konten juga signifikan mempengaruhi persepsi UX. Jurnal Universitas Pahlawan Demikian pula, studi Uji *Usability* dan *User Experience* Website Sistem Informasi Akademik Universitas Terbuka (SIA UT) oleh Maulana *et al.* (2023), menggunakan metode *USE Questionnaire* dan *Cognitive Walkthrough* untuk mengidentifikasi masalah *usability* dari perspektif mahasiswa, yang mengungkapkan bahwa desain antarmuka dan kemudahan dalam menemukan informasi sangat mempengaruhi UX keseluruhan. Penelitian oleh Sastranegara *et al.* (2023), menyampaikan juga bahwa metode pengembangan berbasis pengguna seperti *User-Centered Design* juga muncul di penelitian lain seperti Implementasi *User Center Design* dan *usability* pada *Website* Sekolah Menengah Atas yang memperlihatkan bahwa iterasi dan *feedback* pengguna dapat meningkatkan skor *usability* setelah desain ulang.

2.1.3 Sistem Informasi

Sistem informasi didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi. Menurut Kryszak (2020), sistem informasi terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan sumber daya manusia yang bekerja sama untuk menghasilkan informasi yang bernilai bagi penggunaannya. Dalam konteks organisasi pendidikan yang diteliti oleh Febriani *et al.* (2023), dalam penelitian UI/UX pada Sistem Informasi Layanan Administrasi (SILASTRI) menyoroti bagaimana desain sistem yang baik mampu mempercepat akses layanan administrasi mahasiswa dan meningkatkan pengalaman pengguna. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi di perguruan tinggi berpengaruh signifikan terhadap kecepatan layanan dan akurasi data administrasi

Komponen sistem informasi tidak hanya mencakup infrastruktur teknologi, melainkan juga melibatkan aspek non-teknologi seperti prosedur kerja, kebijakan organisasi, serta kompetensi pengguna. Penelitian oleh Setiawan (2022), menekankan bahwa keberhasilan sistem informasi manajemen sangat bergantung pada sinergi antara *hardware*, *software*, dan *brainware* dalam menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Selain itu, komponen manusia memiliki peran dominan dalam keberhasilan implementasi sistem informasi, karena faktor penerimaan dan adaptasi pengguna memengaruhi tingkat penggunaan sistem. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Qurrata A'yun *et al.* (2023), yang menemukan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, dan interaksi layanan berpengaruh langsung terhadap kepuasan mahasiswa sebagai pengguna sistem akademik berbasis web.

Dalam pengembangannya, pendekatan sistematis diperlukan agar sistem informasi dapat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Penelitian ini

menggunakan metode *Research and Development* (R&D) dengan model ADDIE (*Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation*) sebagai kerangka pengembangan. Menurut Machmudi *et al.* (2023), ADDIE bersifat sistematis sekaligus fleksibel karena memungkinkan adanya evaluasi formatif di setiap tahap. Riyadi & Chuluq (2021), juga menegaskan bahwa ADDIE memberikan kerangka yang komprehensif mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, implementasi, hingga evaluasi produk, sehingga hasil sistem informasi tidak hanya berjalan sesuai spesifikasi, tetapi juga teruji kepraktisan dan efektivitasnya. Dengan demikian, pemilihan metode R&D–ADDIE lebih relevan dibandingkan model tradisional seperti Waterfall karena mampu menghasilkan sistem yang terstruktur, adaptif, serta sesuai kebutuhan pengguna di lingkungan pendidikan tinggi.

Teori sistem informasi digunakan sebagai landasan untuk merancang website ULT sebagai sistem yang mengintegrasikan komponen data, prosedur layanan, serta peran pengguna (mahasiswa, staf ULT, dan *Administrator* jurusan) dalam satu mekanisme layanan yang konsisten. Implikasi desainnya mencakup perancangan basis data, aturan validasi data atau berkas, serta pengendalian akses berbasis peran (*role-based access control*) agar alur layanan berjalan akurat, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri. Implikasi evaluasinya adalah memastikan kelayakan produk melalui validasi serta menilai kepraktisan penggunaan melalui angket uji kepraktisan pada aspek kemudahan penggunaan, efisiensi, kesesuaian fitur, kepuasan pengguna, dan kesiapan menggunakan kembali. Skor angket selanjutnya diolah menjadi persentase kepraktisan untuk menentukan kategori kepraktisan produk.

2.1.4 Unit Layanan Terpadu (ULT)

Konsep Unit Layanan Terpadu (ULT) berakar dari prinsip *one-stop service* dalam administrasi publik, yaitu menyatukan berbagai jenis layanan dalam satu wadah agar masyarakat tidak harus mendatangi beberapa unit berbeda. ULT bertujuan mempermudah akses, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi friksi birokrasi. Menurut Alisa *et al.* (2024), Salah satu penelitian menyebut bahwa ULT adalah landasan perbaikan pelayanan publik di perguruan tinggi, yang bertanggung jawab atas layanan informasi, pengaduan, pemantauan kepuasan, dan layanan administratif terintegrasi. Penelitian oleh Tumilantouw *et al.* (2024), menyapaikan juga bahwa strategi pelayanan publik di ULT Universitas Negeri Manado menunjukkan bahwa meskipun konsep sudah ada, pelaksanaan ULT belum optimal karena minimnya SOP yang jelas, kurangnya pelatihan kepada petugas, dan beban kerja yang tinggi.

Dalam konteks pelayanan publik, teori tata kelola pelayanan dan akuntabilitas publik menekankan bahwa lembaga pelayanan harus menerapkan prinsip transparansi, responsivitas, dan standarisasi prosedur. Menurut Haryanto & Hadilinatih (2022), dengan Penelitian Analisis Kualitas Pelayanan Publik ULT Satu Pintu Kemendikbud DIY, menemukan bahwa kualitas pelayanan ULT dievaluasi melalui dimensi *tangible* (bukti fisik), *reliability* (keandalan), *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (jaminan), dan *empathy* (empati), dan rata-rata dimensi tersebut dinilai sangat baik. Di sisi lain penelitian oleh Suhartoyo (2019), menyebutkan bahwa efektivitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di berbagai daerah menghadapi tantangan prosedural, transparansi biaya, serta kepastian waktu yang belum konsisten. Menurut Johns *et al.* (2022), yang ditulis pada UNDIP E-Journal System Teori modern tentang layanan publik digital (*GovTech*) juga menyatakan bahwa integrasi teknologi dan layanan publik harus diarahkan untuk mempermudah layanan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada warganya.

Konsep Unit Layanan Terpadu (ULT) (*one-stop service*) digunakan sebagai acuan untuk memetakan jenis layanan, SOP, dan kanal pengaduan ke dalam modul-modul pada website sehingga layanan menjadi lebih terpusat, konsisten, dan mudah ditelusuri. Implikasi desainnya mencakup penyediaan struktur layanan yang jelas meliputi kategori layanan, persyaratan berkas, tahapan proses, serta estimasi ketentuan penyelesaian dan mekanisme pelacakan status (*tracking*) agar transparansi serta akuntabilitas layanan meningkat. Implikasi evaluasinya dilakukan melalui validasi ahli untuk menilai kejelasan prosedur dan ketepatan informasi konten layanan, serta uji kepraktisan untuk menilai pengalaman pengguna pada aspek kemudahan penggunaan, efisiensi, kesesuaian fitur, kepuasan pengguna, dan kesiapan menggunakan kembali.

2.1.5 Digitalisasi

Menurut Purwani *et al.* (2024), digitalisasi adalah proses penggunaan teknologi digital untuk mengubah aktivitas, proses layanan, atau model bisnis agar menjadi lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Dalam konteks penelitian oleh Sukorini *et al.* (2024), menyampaikan bahwa administrasi pendidikan, transformasi digital bukan hanya mengenai penggantian dokumen fisik ke digital, tetapi juga perubahan sistem dan prosedur yang memungkinkan layanan berjalan secara online, otomatisasi, dan integrasi antar unit layanan. Berbagai teknologi pendukung digitalisasi layanan administrasi mahasiswa mencakup sistem informasi akademik, portal layanan berbasis web, pemrosesan dokumen elektronik, serta sistem notifikasi dan tracking status layanan secara real time. Penelitian oleh Purwani *et al.* (2024), meyakini bahwa digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi birokrasi tradisional.

Teori tentang dampak digitalisasi terhadap efektivitas dan tantangan implementasi sangat relevan untuk memahami konteks layanan administrasi mahasiswa. Efektivitas layanan administratif digital di perguruan tinggi sering diukur dari kecepatan layanan, ketepatan data, kemudahan akses, dan kepuasan pengguna. Sebagai contoh studi dari Poernamawatie *et al.* (2023), mengenai Implementasi Transformasi Digital Layanan Keuangan Mahasiswa di Universitas Negeri Malang menunjukkan bahwa transformasi digital pasca pandemi meningkatkan efektivitas layanan keuangan mahasiswa terutama dari sisi otomatisasi proses dan akses digital, meskipun terdapat hambatan seperti kesiapan infrastruktur dan literasi digital pengguna. Selain itu menurut Fernández *et al.* (2023), teori tentang digital transformasi di institusi pendidikan tinggi menyebut bahwa faktor manusia (SDM), kebijakan institusi, dan budaya organisasi menjadi kunci sukses pelaksanaan digitalisasi layanan administrasi.

Tantangan dalam digitalisasi layanan administrasi mahasiswa juga tidak sedikit, seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan infrastruktur, masalah keamanan data, dan gap literasi digital pengguna. Penelitian oleh Mundzir & Laventia (2025), mengenai Transformasi Administrasi Pendidikan di Era Digital: Tantangan dan Peluang mengungkapkan bahwa kelemahan teknologi, rendahnya kemampuan digital pada staf administrasi, dan hambatan regulasi menjadi faktor penghambat. Menurut Bitchikashvili *et al.* (2023), mengenai Teori-*governance* dan manajemen institusi juga menekankan bahwa dukungan kebijakan, perencanaan strategis, dan kepemimpinan yang adaptif sangat diperlukan agar digitalisasi layanan administrasi tidak hanya menjadi wacana tetapi terimplementasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menggali bagaimana digitalisasi layanan administrasi mahasiswa di FKIP Universitas Lampung dapat dioptimalisasi dengan memperhitungkan faktor-teknologi, sumber daya manusia, regulasi, dan kondisi lokal sebagai dasar perancangan sistem yang berkelanjutan dan responsif.

Konsep digitalisasi layanan digunakan untuk menerjemahkan proses layanan ULT yang semula manual menjadi alur digital yang terstruktur, mencakup penyediaan informasi layanan, pengelolaan dokumen atau berkas persyaratan, serta pelacakan status layanan dan notifikasi kepada pengguna. Implikasi desainnya adalah kebutuhan fitur inti, yaitu autentikasi berbasis peran, pengajuan layanan, unggah atau kelola berkas, pelacakan status (*tracking*), notifikasi, dashboard layanan, dan arsip atau riwayat layanan untuk mendukung transparansi proses, mengurangi birokrasi, dan meminimalkan duplikasi data. Implikasi evaluasinya dilakukan melalui validasi ahli untuk menilai ketepatan dan kelengkapan konten serta kualitas media, dan melalui uji kepraktisan untuk mengukur persepsi pengguna pada aspek kemudahan penggunaan, efisiensi, kesesuaian fitur, kepuasan pengguna, dan kesiediaan menggunakan kembali.

2.1.6 Laravel (PHP *Framework*)

Menurut Huynh *et al.* (2022), Laravel merupakan kerangka kerja (*framework*) PHP modern yang mengusung pola arsitektur *Model View Controller* (MVC) untuk memisahkan logika bisnis, tampilan, dan kontrol aplikasi sehingga memudahkan pemeliharaan kode. Laravel mengintegrasikan routing fleksibel yang mengarahkan permintaan HTTP ke *controller* atau *closure*, serta *middleware* yang bertindak sebagai lapisan penyaring (*filter*) sebelum atau sesudah request diproses. Laravel juga menggunakan *Blade Templating* sebagai *engine* tampilan yang efisien, *Eloquent ORM* untuk memetakan model ke basis data secara deklaratif, migrasi (*migration*) untuk sinkronisasi struktur basis data versi ke versi, validasi (*validation*) bawaan, serta modul otentikasi dan otorisasi terintegrasi juga mendukung pengembangan REST API secara modular dan terstruktur.

Menurut Sasmoko *et al.* (2024), satu keunggulan Laravel dibandingkan *framework* lain atau pemrograman PHP native adalah aspek *maintainability* dan *security* yang baik karena struktur kode yang bersih dan penggunaan fitur bawaan seperti proteksi CSRF, *hashing*, dan validasi input otomatis. Penelitian ini menemukan bahwa *query* berbasis *Eloquent* ORM dan *raw query* harus dioptimalkan agar performa tetap terjaga pada aplikasi skala besar. Selain itu, studi perbandingan oleh Ariyanto *et al.* (2024), antara Laravel dan PHP native oleh penelitian terkini menunjukkan bahwa penggunaan Laravel memungkinkan pengembangan API lebih modular, efisien dalam penulisan kode, serta lebih mudah diadaptasi dan diskalakan, meskipun dalam beberapa kasus native PHP lebih cepat secara murni pada request sederhana.

Menurut Musyary *et al.* (2023), penerapan Laravel dalam sistem informasi di lingkungan perguruan tinggi mendukung efisiensi layanan, akurasi data, audit trail, SLA, dan transparansi, terutama dalam konteks manajemen data akademik dan administrasi kampus. Studi ini menunjukkan bahwa sistem informasi berbasis Laravel di sebuah unit IT universitas memperbaiki pengelolaan informasi internal dan mengurangi kebocoran data yang disebabkan oleh distribusi manual. Penelitian oleh Safrizal & Afkar (2023), mengenai proyek modernisasi SIAKAD (Sistem Informasi Akademik) dengan pendekatan digitalisasi administrasi juga menekankan bahwa aplikasi berbasis Laravel dapat memenuhi kebutuhan modularitas, pembaruan berkelanjutan, dan rekam jejak (*audit*) untuk memastikan transparansi proses akademik.

2.1.7 MySQL (Database Relasional)

Menurut Zapata (2024), MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) *open-source* yang menggunakan model relasional untuk menyimpan dan memanipulasi data melalui struktur tabel, relasi antar

tabel, dan bahasa SQL (*Structured Query Language*) untuk operasi data (*INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT*). Menurut Šušter dan Ranisavljević (2023), MySQL menyediakan dukungan terhadap transaksi ACID (*Atomicity, Consistency, Isolation, Durability*) sehingga menjamin integritas data dalam lingkungan sistem informasi kritikal. Menurut *white paper* MySQL Replication Oracle (2025), MySQL juga mendukung replikasi (*master-slave maupun group replication*), *clustering* (InnoDB Cluster), serta fitur backup dan recovery yang memungkinkan skalabilitas dan ketersediaan tinggi downloads.

Menurut penelitian oleh Sasmoko et al. (2024), fitur utama MySQL meliputi struktur tabel dengan skema relasional, *query* SQL, indexing (misalnya index tunggal, indeks gabungan, indeks *B-tree*), serta normalisasi untuk menghindari redundansi dan menjaga konsistensi data di berbagai tabel. Menurut Šušter & Ranisavljević (2023), optimisasi performa MySQL dapat dilakukan melalui tuning konfigurasi fisik, indeks, partisi, caching, dan strategi *query* optimasi. Menurut *white paper* MySQL Cluster (MariaDB) (2013), *clustering* menggunakan penyimpanan NDB memungkinkan replikasi sinkron antar node dan toleransi kesalahan menggunakan protokol *commit* dua fase (2PC) dalam transaksi terdistribusi MariaDB.

Menurut kasus studi sistem pendidikan Sinaga et al. (2021), MySQL berperan sebagai basis data utama dalam aplikasi manajemen data siswa yang mendukung efisiensi, akurasi, dan kemudahan integrasi sistem pendidikan. Menurut studi Sasmoko et al. (2024), integrasi MySQL dengan *framework* Laravel memungkinkan penggunaan ORM, *query builder*, dan optimisasi indexing dalam konteks aplikasi pendidikan guna menjaga performa dan *audit trail* yang transparan. Menurut studi kasus penggunaan Laravel pada layanan administrasi pendidikan Bashar et al. (2023), sistem berbasis Laravel dengan database MySQL terbukti mempercepat proses aplikasi dan memperkuat konsistensi data administrasi kampus.

2.1.8 HTML5

Menurut MacKlon *et al.* (2023), HTML5 merupakan standar markup modern yang memperkenalkan elemen semantik (*<header>*, *<nav>*, *<article>*, *<section>*, *<footer>*), dukungan multimedia native (*<audio>*, *<video>*), serta Canvas dan SVG untuk kebutuhan visual dinamis. Menurut Shah (2023), HTML5 juga memperkuat arsitektur antarmuka melalui *Web Components* dan elemen kustom yang meningkatkan modularitas dan konsistensi UI dalam pengembangan aplikasi berskala besar. Menurut Naidu *et al.* (2021), dalam konteks pendidikan tinggi, HTML5 menjadi relevan karena mendukung akses lintas-*platform*, kompatibilitas perangkat *mobile*, serta peningkatan aksesibilitas layanan akademik. Dengan adanya *semantic elements*, API bawaan, serta validasi form otomatis, HTML5 memungkinkan pengembangan layanan digital yang lebih efisien, aman, dan ramah pengguna.

Menurut Ahmad *et al.* (2023), penggunaan *Web Storage API* (*LocalStorage/SessionStorage*) berbasis HTML5 banyak ditemukan pada aplikasi modern, bermanfaat untuk menyimpan data pengguna sementara, tetapi juga perlu dikelola dengan aman. Menurut Kancherla *et al.* (2025), prinsip *least-privilege* pada mekanisme penyimpanan persisten sangat penting untuk mengurangi risiko privasi tanpa mengorbankan fungsionalitas. Dengan demikian, HTML5 bukan hanya bahasa markup, tetapi fondasi teknologi yang mendukung pengembangan *website* Unit Layanan Terpadu (ULT) FKIP Unila, karena memfasilitasi penyajian konten semantik, interaktivitas multimedia, serta pengelolaan data pengguna yang efisien untuk digitalisasi layanan administrasi.

2.1.9 JavaScript (JS)

Menurut Serhiyovych (2024), JavaScript adalah bahasa pemrograman sisi klien (*client-side*) yang mendukung manipulasi DOM, penanganan peristiwa (*event handling*), serta pemrograman asinkron menggunakan struktur *Promise* dan *async/await* untuk menjaga respon antarmuka tetap interaktif tanpa memblokir eksekusi UI. Menurut Shah (2023), JavaScript (versi ES6 ke atas) menyertakan dukungan modular (melalui *import/export*), serta integrasi data via format JSON, sehingga *frontend* dapat berkomunikasi secara efisien dengan *backend* dan memudahkan pemisahan tanggung jawab antar modul aplikasi. Dengan demikian, JavaScript memungkinkan pembentukan antarmuka web dinamis yang responsif dan bisa memperbarui konten kecil tanpa *me-refresh* seluruh halaman (misalnya menggunakan *fetch* API atau AJAX).

Menurut Serhiyovych (2024), pemrograman asinkron di JavaScript (*callback, Promise, async/await*) memungkinkan tugas jaringan (seperti permintaan status layanan) dijalankan tanpa menghentikan interaksi pengguna, yang sangat penting dalam sistem informasi layanan di mana pengguna mengakses status layanan ULT FKIP Unila secara real time. Menurut penelitian Gote & Solutions (2024), JavaScript yang dipadukan dengan WebSocket memungkinkan komunikasi *real-time* antara server dan klien, sehingga status layanan atau notifikasi baru dapat didorong ke antarmuka pengguna langsung tanpa penundaan. Oleh karena itu, JavaScript sangat relevan untuk pengembangan *website* ULT, karena fungsinya memungkinkan pelacakan status layanan secara asinkron, notifikasi *real-time*, serta pembaruan antarmuka pengguna secara dinamis fitur-fitur penting dalam digitalisasi layanan administrasi pendidikan.

2.1.10 Tailwind CSS (UI Framework)

Menurut Dixit *et al.* (2024), Tailwind CSS merupakan framework CSS berbasis *utility-first* yang menyediakan kelas-kelas kecil (*utility classes*) untuk langsung diterapkan pada elemen HTML tanpa perlu membuat kelas kustom secara terpisah, sehingga mempercepat pengembangan antarmuka. Menurut Nandan *et al.* (2024), konsep atomic class yang dimiliki Tailwind CSS membuat sistem styling lebih modular dan fleksibel, serta meminimalkan duplikasi kode yang biasanya terjadi pada CSS tradisional.

Menurut Kodali (2024), fleksibilitas Tailwind CSS juga ditunjang oleh mekanisme konfigurasi kustom dan fitur *purge* yang mampu mengoptimalkan performa dengan menghapus kelas yang tidak terpakai. Menurut Rifandi *et al.* (2022), kemampuan Tailwind CSS dalam mendukung desain responsif mempermudah penyesuaian tampilan lintas perangkat melalui prefiks kelas seperti *sm:*, *md:*, *lg:*, dan *xl:*. Menurut Biradar (2020), performa sistem berbasis Tailwind CSS terbukti lebih efisien karena ukuran berkas CSS yang lebih ringan setelah proses *build*, sehingga mempercepat waktu muat halaman. Menurut Al Salmi (2023), pendekatan *utility-first* juga mengurangi risiko CSS bloat dan meningkatkan konsistensi desain dibandingkan penggunaan CSS konvensional.

Menurut para peneliti, dibandingkan framework CSS populer seperti Bootstrap atau Foundation, Tailwind CSS menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi karena tidak membatasi desain dengan komponen bawaan, melainkan memberi kebebasan penuh bagi pengembang untuk merancang antarmuka sesuai kebutuhan. Hal ini membuat Tailwind lebih adaptif terhadap berbagai konteks aplikasi, termasuk sistem informasi pendidikan. Dalam pengembangan *website* Unit Layanan Terpadu (ULT) FKIP Universitas Lampung, penggunaan Tailwind CSS relevan karena mampu menjaga konsistensi antarmuka, mempercepat proses pengembangan, mengurangi duplikasi kode, serta mendukung aksesibilitas layanan bagi pengguna. Dengan demikian, Tailwind CSS dapat dipandang sebagai

fondasi desain yang efektif untuk mendukung digitalisasi layanan administrasi di lingkungan perguruan tinggi.

2.1.11 Research dan Development (R&D)

Menurut Gustiani (2019), metode *Research and Development* (R&D) adalah pendekatan penelitian yang memadukan unsur penelitian dan pengembangan produk agar menghasilkan artefak yang valid, praktis, dan efektif. Dalam konteks pendidikan dan pengembangan sistem, R&D tidak sekadar menghasilkan produk, tetapi juga menguji dan merevisi produk berdasarkan masukan dari pengguna dan pengujian lapangan hingga mencapai tingkat kesiapan implementasi. Penelitian oleh Khotimah & Wahyu (2020), menyampaikan bahwa model R&D klasik ala Borg & Gall, misalnya, terdiri dari beberapa tahap seperti pengumpulan data (*research*), perencanaan, pengembangan awal (*preliminary product*), uji coba lapangan, revisi, serta penyebaran produk (*diseminasi*).

Dalam pengembangan sistem seperti *website* ULT model R&D sering dipadukan atau dimodifikasi agar sesuai konteks teknologi informasi. Menurut Wan Ali & Wan Yahaya (2023), Salah satu pendekatan adaptif adalah perpaduan antara R&D klasik dengan model ADDIE (*Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation*) di mana fase-fase pengembangan sistem dan evaluasi integratif dijalankan secara iteratif. Penelitian oleh Taqwa & Raupu (2022), menjadi contoh implementasi R&D dan ADDIE dalam pengembangan layanan akademik berbasis web dapat dilihat pada penelitian tentang *Website-Based Academic Service Development* yang menggunakan R&D dengan model ADDIE untuk menghasilkan prototipe web layanan akademik yang valid, praktis, dan efektif.

Keunggulan penggunaan R&D dalam pengembangan produk atau sistem terletak pada kemampuannya untuk merumuskan prototipe, melakukan validasi dan revisi secara bertahap sebelum diterapkan secara luas. Penelitian lain oleh Anggraini & Putra (2021), dalam domain pendidikan yang menggunakan model R&D memperlihatkan bahwa iterasi berulang berdasarkan hasil evaluasi dapat meningkatkan kualitas produk akhir secara signifikan (misalnya penelitian *e-module* memakai Borg & Gall yang dimodifikasi). Dengan demikian, penggunaan pendekatan R&D dalam penelitian pengembangan *website* ULT memungkinkan sistem dikembangkan bukan hanya berdasarkan teori, tetapi juga disesuaikan berdasarkan masukan empiris dan uji coba pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan untuk menerapkan R&D dalam merancang *website* Unit Layanan Terpadu (ULT) di FKIP Universitas Lampung agar produk akhir tidak hanya sesuai teori tetapi juga valid, praktis, dan diterima pengguna di lingkungan kampus.

Pendekatan *Research and Development* (R&D) digunakan untuk memastikan pengembangan *website* ULT berlangsung secara iteratif mulai dari perumusan kebutuhan, perancangan atau *prototipe*, uji coba terbatas, hingga revisi sehingga produk akhir tidak hanya “jadi”, tetapi juga layak digunakan. Implikasi desainnya adalah adanya tahap penyempurnaan berbasis umpan balik pengguna serta temuan selama implementasi. Implikasi evaluasinya adalah menilai apakah *website* valid dan praktis melalui indikator yang terukur, yaitu hasil validasi ahli (validasi konten layanan atau materi dan validasi media) serta hasil uji kepraktisan pengguna yang diolah menjadi persentase kepraktisan pada aspek kemudahan penggunaan, efisiensi, kesesuaian fitur, kepuasan pengguna, dan kesiapan menggunakan kembali.

2.1.12 ADDIE

Menurut Machmudi dkk. (2023), model ADDIE merupakan pendekatan desain instruksional yang bersifat sistematis, linier, namun tetap fleksibel dengan adanya iterasi saat terjadi perubahan desain. Model ini terdiri dari lima tahapan utama yaitu *Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation*, yang berfungsi sebagai pedoman dinamis dalam membangun sistem pembelajaran berbasis teknologi. Setiap tahap ADDIE memungkinkan pengembang untuk mendapatkan umpan balik berkelanjutan sehingga perbaikan dapat dilakukan sejak awal, yang pada akhirnya dapat menghemat waktu dan biaya dalam pengembangan sistem digital seperti *e-learning* atau layanan akademik berbasis web.

Riyadi & Chuluq (2021), menegaskan bahwa ADDIE adalah model penelitian pengembangan yang paling rasional dan komprehensif karena mencakup seluruh aspek analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, implementasi, hingga evaluasi produk. Pada setiap tahap, evaluasi formatif dilakukan agar sistem informasi yang dibangun dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, sedangkan evaluasi sumatif digunakan untuk mengukur keberhasilan produk secara keseluruhan. Dengan demikian, model ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada kualitas proses pengembangannya.

Penelitian terbaru juga mendukung efektivitas ADDIE dalam pengembangan sistem berbasis web. Martantoh & Aripudin (2023), menunjukkan bahwa ADDIE dapat diadaptasi untuk berbagai bidang, termasuk perancangan sistem informasi penjualan, karena memberikan kerangka yang jelas mulai dari analisis kebutuhan pengguna hingga evaluasi keberhasilan sistem. Sementara itu Ardianti (2022), menekankan bahwa penggunaan ADDIE pada pengembangan media *e-learning* terbukti mampu meningkatkan motivasi belajar siswa dan memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif. Hal ini menunjukkan bahwa ADDIE tidak hanya relevan

untuk pengembangan media pembelajaran, tetapi juga dapat diterapkan pada konteks digitalisasi layanan akademik di perguruan tinggi.

Model ADDIE digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengelola proses pengembangan website ULT secara sistematis, mulai dari analisis kebutuhan layanan sampai evaluasi hasil implementasi (Branch, 2009). Implikasi desainnya adalah setiap tahap menghasilkan artefak pengembangan seperti kebutuhan atau *requirement*, rancangan UI dan arsitektur data, implementasi sistem, serta rancangan instrumen uji yang terdokumentasi dan dapat ditelusuri. Implikasi evaluasinya adalah memastikan hasil tiap tahap ditinjau melalui validasi ahli (validasi konten layanan atau materi dan validasi media) serta penilaian pengguna melalui uji kepraktisan, sehingga perbaikan dapat dilakukan berbasis data dan umpan balik.

2.3 Keterkaitan dengan Bidang Pendidikan

Menurut Ardiansyah (2023), transformasi digital di perguruan tinggi melalui implementasi sistem informasi administratif membawa perubahan mendasar pada manajemen akademik, memungkinkan transparansi, efisiensi, dan integrasi data yang mendukung pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat terkait administrasi pendidikan tinggi. Menurut studi *The Impact of Digital Transformation on Higher Education Management* oleh Baijun (2024), digitalisasi manajemen institusional berdampak signifikan pada peningkatan mutu layanan pendidikan, efisiensi operasional, serta pengalaman mahasiswa dalam interaksi akademik dan administratif. Menurut Andi Kambau (2024), perguruan tinggi yang menerapkan transformasi digital secara strategis mampu merespon dinamika kebutuhan *stakeholder* dan memperkuat peran institusi dalam ekosistem pendidikan modern.

Menurut Banu (2023), integrasi teknologi dalam manajemen dan administrasi pendidikan memungkinkan penyederhanaan proses birokrasi, penurunan beban kerja administratif tenaga pendidik, dan peningkatan kualitas layanan terhadap mahasiswa melalui sistem yang lebih responsif dan adaptif. Menurut Joseph *et al.* (2024), digitalisasi sistem pendidikan berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran dengan memfasilitasi akses sumber belajar digital, umpan balik cepat, serta kolaborasi daring antar pemangku kepentingan. Menurut Latif dkk (2024), implementasi digital dalam pendidikan tidak hanya mengubah cara pengajaran dan belajar, melainkan memperkuat literasi digital mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan sebagai kompetensi inti di era industri 4.0 maupun konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Dalam konteks penelitian ini, pengembangan *website* ULT FKIP Unila tidak hanya menjadi sarana administratif, tetapi juga media edukatif dan praktik langsung bagi *civitas* akademik untuk meningkatkan keterampilan digital serta mendukung kebijakan MBKM terkait pengembangan kompetensi teknologi dalam pendidikan tinggi.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan penting dalam mengidentifikasi posisi dan kontribusi penelitian yang sedang dilakukan. Bagian ini memaparkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan sistem informasi akademik, digitalisasi layanan administrasi, serta layanan terpadu berbasis web di lingkungan pendidikan tinggi. Ringkasan penelitian-penelitian tersebut disajikan pada Tabel 1 sebagai dasar perbandingan dan penguatan terhadap arah pengembangan *website* Unit Layanan Terpadu (ULT) FKIP Universitas Lampung.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Peneliti/Tahun	Objek	Metode/Instrumen	Temuan	Keterbatasan	GAP	Kontribusi penelitian ini
Mustopa <i>et al.</i> (2020)	Website LYKAN UBSI (layanan akademik atau kemahasiswaan).	<i>WebQual</i> 4.0 + kuesioner; analisis <i>Chi-Square</i> .	Variabel <i>WebQual</i> (<i>usability</i> , <i>information quality</i> , <i>interaction quality</i>) berpengaruh terhadap kepuasan pengguna dan menjadi dasar evaluasi atau perbaikan layanan web.	Fokus pada persepsi pengguna; konteks spesifik satu institusi sehingga generalisasi terbatas.	Belum mengaitkan evaluasi dengan pemetaan proses layanan (<i>as-is/to-be</i>) dan kebutuhan <i>front office</i> ULT.	Penelitian ini memetakan alur layanan ULT FKIP (<i>as-is vs to-be</i>) dan menguji kepraktisan sistem pada pengguna ULT untuk memastikan solusi menutup pain point proses layanan.
Henim & Sari (2020)	Sistem Informasi Akademik Mahasiswa (perguruan tinggi).	Evaluasi <i>user experience</i> menggunakan UEQ (6 skala UEQ).	Menghasilkan profil pengalaman pengguna berdasarkan 6 skala UEQ sebagai dasar perbaikan kualitas pengalaman penggunaan sistem akademik.	Berfokus pada pengalaman pengguna (UX) tanpa menguraikan transformasi proses layanan administrasi <i>front office</i> .	Belum menyoroti konteks layanan terpadu (ULT) dan aspek kepraktisan operasional kerja (kemudahan, efisiensi, manfaat) untuk peran staf layanan.	Penelitian ini mengarahkan evaluasi kepraktisan pada konteks layanan terpadu (ULT) sehingga indikator angket menilai kemudahan/efisiensi/manfaat bagi mahasiswa dan petugas layanan.
Taqwa & Raupu (2022)	Pengembangan layanan akademik berbasis <i>website</i> (program studi di perguruan tinggi).	R&D dengan model pengembangan ADDIE; data observasi, wawancara, dan kuesioner; uji	Produk layanan akademik berbasis <i>website</i> dikategorikan sangat valid,	Konteks program studi tertentu; indikator evaluasi mengikuti kebutuhan setempat	Belum spesifik membahas ULT sebagai <i>front office</i> layanan terpadu dan	Penelitian ini mengembangkan <i>website</i> ULT FKIP sebagai portal layanan terpadu dengan peran pengguna berbeda dan

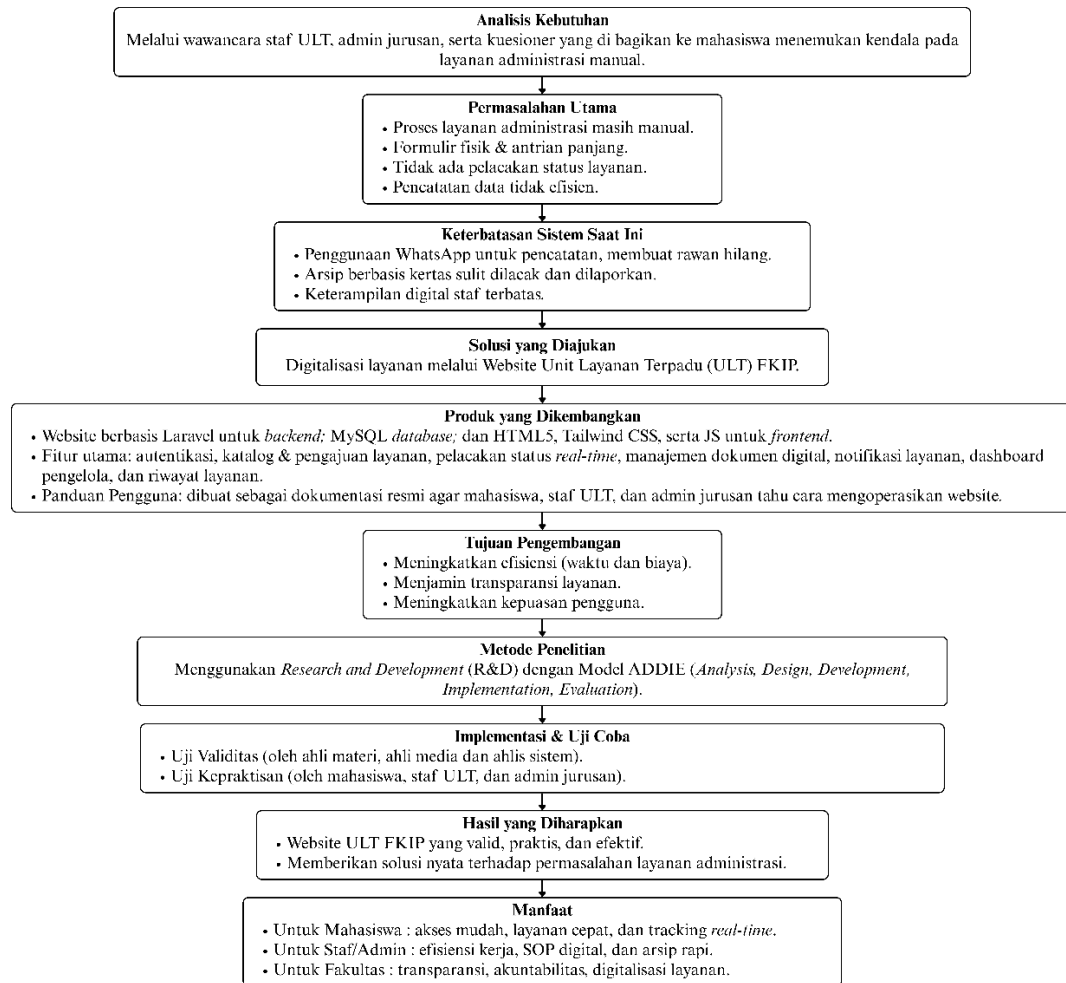
Peneliti/Tahun	Objek	Metode/Instrumen	Temuan	Keterbatasan	GAP	Kontribusi penelitian ini
		validitas, kepraktisan, efektivitas.	sangat praktis, dan sangat efektif untuk digunakan pada konteks studi.	sehingga perlu adaptasi bila diterapkan pada unit layanan berbeda.	belum mengintegrasikan kebutuhan multi-peran (mahasiswa–petugas–admin) dalam satu portal layanan.	menguji kepraktisan untuk memastikan keterpakaian pada proses layanan ULT.
Widiawati et al. (2023)	Website SIAKAD STMIK Kharisma Makassar.	Pengujian <i>usability</i> menggunakan <i>USE Questionnaire</i> .	<i>USE Questionnaire</i> digunakan untuk menilai aspek <i>usefulness</i> , <i>satisfaction</i> , dan <i>ease of use</i> pada sistem akademik berbasis <i>web</i> sebagai bahan evaluasi.	Ruang lingkup pada fungsi akademik (SIAKAD); tidak membahas proses layanan terpadu dan manajemen antrian/permohonan layanan administrasi.	Belum menguji portal layanan <i>front office</i> (ULT) dan belum memetakan pain point proses manual layanan administrasi (as-is).	Penelitian ini fokus pada digitalisasi proses layanan administrasi ULT (permohonan, <i>tracking</i> , informasi layanan) dan evaluasi kepraktisan yang selaras dengan kebutuhan layanan.
Maulana et al. (2023)	Website Sistem Informasi Akademik (SIA) Universitas Terbuka (UT).	<i>USE Questionnaire</i> + <i>Cognitive Walkthrough</i> untuk evaluasi <i>usability</i> dan <i>user experience</i> .	Menggabungkan kuesioner <i>USE</i> dan evaluasi berbasis tugas (<i>cognitive walkthrough</i>) untuk mengidentifikasi area perbaikan pada <i>website</i> SIA.	Objek SIAKAD; fokus pada penggunaan fitur akademik, bukan pada proses layanan terpadu atau <i>front office</i> .	Belum mengangkat konteks layanan terpadu (ULT) dan aspek kepraktisan pekerjaan pelayanan (kemudahan belajar, efisiensi layanan, kejelasan	Penelitian ini mengembangkan <i>website</i> ULT FKIP dengan fokus kebutuhan layanan administrasi dan mengukur kepraktisan melalui angket Likert yang menilai kemudahan, efisiensi, dan manfaat bagi pengguna ULT.

Peneliti/Tahun	Objek	Metode/Instrumen	Temuan	Keterbatasan	GAP	Kontribusi penelitian ini
					informasi) pada petugas.	
Ridwan <i>et al.</i> (2024)	Website MY UT (Universitas Terbuka).	Usability testing menggunakan <i>Post-Study System Usability Questionnaire</i> (PSSUQ).	PSSUQ digunakan untuk mengukur persepsi pengguna terhadap kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas antarmuka sebagai dasar rekomendasi perbaikan.	Berorientasi pada penilaian <i>usability</i> pasca penggunaan; tidak memuat rancangan pengembangan (R&D) dan pemetaan proses layanan <i>end-to-end</i> .	Belum menggabungkan evaluasi dengan proses pengembangan ADDIE pada unit layanan terpadu dan belum menjelaskan keterkaitan indikator dengan proses layanan ULT.	Penelitian ini mengintegrasikan model pengembangan (ADDIE) dengan evaluasi kepraktisan (angket) sehingga indikator langsung diturunkan dari fitur dan alur layanan ULT (as-is/to-be).

Berdasarkan penelitian terdahulu, evaluasi sistem layanan kampus berbasis *website* umumnya menekankan kualitas layanan digital dari sisi persepsi pengguna untuk menemukan aspek yang perlu perbaikan. Namun, sebagian besar studi masih berfokus pada sistem akademik dan belum secara spesifik memodelkan proses layanan front office layanan terpadu (ULT) beserta titik masalah proses manual (*as-is*) yang hendak ditutup oleh fitur sistem (*to-be*). Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan mengembangkan website ULT FKIP sebagai portal layanan terpadu berbasis kebutuhan proses layanan, serta mengevaluasi kepraktisan penggunaan melalui angket skala Likert yang diturunkan dari fitur dan alur layanan ULT.

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini berangkat dari kondisi layanan administrasi FKIP yang masih banyak dilakukan secara manual, sehingga memunculkan antrean, keterlambatan, biaya atau tenaga tambahan, serta kesulitan pengguna dalam mengetahui persyaratan dan melacak status layanan. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan digitalisasi proses layanan ULT yang terstruktur dan transparan. Kebutuhan ini kemudian diterjemahkan ke dalam desain dan pengembangan website ULT menggunakan model ADDIE (*Analysis–Design–Development–Implementation–Evaluation*) sebagai kerangka kerja pengembangan (model), sedangkan R&D sebagai pendekatan penelitian yang menghasilkan produk. Fokus pengembangan diarahkan pada fitur inti: autentikasi berbasis peran (mahasiswa, staf ULT, *Administrator* jurusan), katalog atau daftar layanan & persyaratan, pengajuan layanan, unggah berkas, tracking status, notifikasi perubahan status, dashboard pengelola, arsip atau riwayat layanan, serta rekap atau pelaporan ringkas. Produk yang dikembangkan dievaluasi melalui validasi ahli (konten layanan atau ahli materi dan ahli media) serta uji kepraktisan menggunakan angket (Likert 1–5) pada uji coba terbatas, lalu hasil evaluasi digunakan untuk revisi hingga menghasilkan versi final yang lebih praktis dan sesuai kebutuhan layanan.



Gambar 2. Kerangka Berpikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan *Research and Development* (R&D). Menurut Gustiani (2019), R&D merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada proses menghasilkan suatu produk dan menilai kualitas produk tersebut melalui kegiatan evaluasi yang sistematis seperti validasi ahli dan uji coba pengguna sampai produk dinyatakan layak digunakan.

Dalam konteks penelitian ini, R&D diterapkan untuk menghasilkan produk berupa *website* Unit Layanan Terpadu (ULT) FKIP Universitas Lampung sebagai upaya digitalisasi pelayanan administrasi. Pemilihan pendekatan R&D didasarkan pada kebutuhan penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menghasilkan produk yang dapat diimplementasikan serta disempurnakan berdasarkan umpan balik. Pemilihan pendekatan R&D didasarkan pada kebutuhan untuk menghasilkan produk nyata berupa *website* ULT yang dapat langsung diterapkan pada layanan administrasi, sekaligus memungkinkan perbaikan iteratif melalui tahapan pengembangan yang terstruktur. Selain itu, karakter layanan ULT yang melibatkan alur kerja, dokumen persyaratan, dan peran pengguna yang berbeda membutuhkan proses pengembangan yang tidak berhenti pada pembuatan sistem, tetapi juga memastikan kualitasnya melalui validasi ahli dan uji kepraktisan pengguna sebagai dasar revisi hingga produk dinilai layak digunakan.

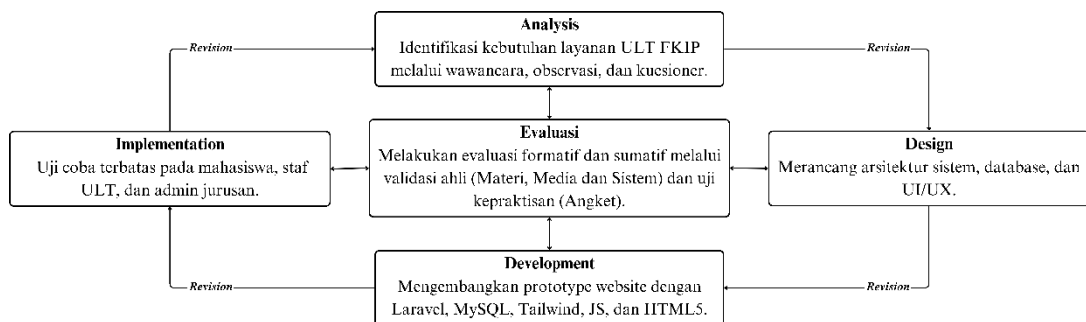
Evaluasi terhadap produk yang dikembangkan dilakukan untuk memastikan kualitas dan kelayakan penggunaan. Evaluasi pada penelitian ini mencakup: (1) uji validitas melalui penilaian ahli materi, ahli media dan ahli sistem; dan (2) uji

kepraktisan melalui uji kepraktisan (angket) pada pengguna sasaran. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar revisi produk pada tahap pengembangan.

Dengan demikian, R&D menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menghasilkan dan mengevaluasi produk, sedangkan model pengembangan digunakan sebagai panduan operasional dalam proses pembuatan produk.

3.2 Model Pengembangan

Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ADDIE, yaitu kerangka sistematis yang terdiri dari lima tahap utama: Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Menurut Branch (2009), ADDIE digunakan untuk memandu proses pengembangan secara terstruktur dari analisis kebutuhan sampai evaluasi, sehingga setiap tahap saling berkelanjutan dan dapat dilakukan secara iteratif sesuai kebutuhan pengembangan. Prosedur pengembangan dalam penelitian ini dimodifikasi dari Riyadi & Chuluq (2021), guna menghasilkan produk digital yang efektif dan teruji. Alur pengembangan tersebut ditampilkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Alur Model Pengembangan ADDIE

Sumber: Adaptasi Riyadi & Chuluq (2021)

3.3 Prosedur Penelitian

Pengembangan website Unit Layanan Terpadu (ULT) FKIP Universitas Lampung pada penelitian ini dilaksanakan menggunakan model ADDIE. Setiap tahap (*Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation*) disajikan dengan format yang konsisten, meliputi: (a) tujuan tahap, (b) aktivitas yang dilakukan, (c) sumber data, (d) teknik atau metode yang digunakan, serta (e) *output* atau artefak yang dihasilkan. Penyajian yang sistematis ini bertujuan memastikan keterlacakan proses pengembangan, sehingga alur penelitian dapat diikuti secara jelas dari tahap analisis hingga evaluasi.

Sebagai gambaran umum, ringkasan keseluruhan prosedur pengembangan disajikan pada Tabel 2. Uraian operasional setiap tahap kemudian dipaparkan secara rinci setelah tabel tersebut.

Tabel 2. Prosedur Pengembangan *Website* ULT Berdasarkan Model ADDIE

Tahap	Aktivitas Kunci	Output/Artefak
<i>Analysis</i>	Observasi, wawancara, angket kebutuhan, dokumentasi	Dokumen kebutuhan & spesifikasi awal
<i>Design</i>	Pemodelan alur layanan, <i>use case</i> , rancangan basis data, <i>wireframe</i> atau <i>mockup</i> , penyusunan instrumen	Rancangan sistem & <i>draft</i> instrumen
<i>Development</i>	Implementasi <i>prototipe</i> , pengujian internal, validasi ahli, revisi-1	<i>Prototipe</i> + hasil validasi + daftar revisi
<i>Implementation</i>	<i>Limited trial (small group)</i> , skenario tugas, angket kepraktisan, observasi, revisi-2	Hasil uji coba + daftar kendala + rekomendasi perbaikan
<i>Evaluation</i>	Analisis validitas & kepraktisan, finalisasi revisi	Produk akhir + rekap evaluasi + revisi akhir

Sumber: Adaptasi dari model ADDIE (Branch, 2009) dan diadaptasi peneliti sesuai konteks pengembangan *website* ULT.

Tahapan pengembangan dijelaskan sebagai berikut:

a. *Analysis* (Analisis)

Pada tahap *Analysis*, tujuan utama adalah mengidentifikasi permasalahan layanan administrasi, kebutuhan pengguna, serta kebutuhan sistem sebagai dasar penyusunan spesifikasi awal *website* ULT. Tahap ini dilakukan melalui observasi alur layanan, wawancara dengan staf ULT dan *Administrator* jurusan, penyebaran angket analisis kebutuhan kepada mahasiswa, serta studi dokumen atau arsip layanan yang relevan. Sumber data berasal dari staf ULT, *Administrator* jurusan, mahasiswa FKIP, dokumen SOP atau format layanan, serta catatan pra-penelitian. Teknik yang digunakan meliputi observasi, wawancara semi-terstruktur, angket (*Google Form*), dan dokumentasi. Output yang dihasilkan berupa dokumen kebutuhan (kebutuhan fungsional dan nonfungsional), daftar layanan prioritas, persona atau role pengguna, serta spesifikasi awal sistem.

b. *Design* (Perancangan)

Pada tahap *Design*, tujuan tahap ini adalah menyusun rancangan solusi berdasarkan kebutuhan yang telah diperoleh agar alur layanan, data, dan antarmuka sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Aktivitas yang dilakukan mencakup penyusunan alur layanan (*workflow*), perancangan basis data (ERD atau skema tabel), perancangan *use case*, perancangan UI/UX (*wireframe* atau *mockup*), serta penyusunan rencana pengujian dan instrumen validasi serta kepraktisan. Sumber data berasal dari dokumen kebutuhan pada tahap *Analysis*, masukan staf ULT atau *Administrator* jurusan, serta referensi desain sistem layanan. Teknik yang digunakan meliputi pemodelan UML (*use case*), perancangan basis data, dan perancangan UI/UX. Output tahap ini berupa *use case* diagram, *flowchart* atau *workflow* layanan, rancangan basis data, *wireframe* atau *mockup* UI, serta *draft* instrumen penelitian dan skenario uji coba.

c. *Development* (Pengembangan)

Pada tahap *Development*, tujuan tahap ini adalah membangun *prototipe website* berdasarkan rancangan dan melakukan penyempurnaan melalui validasi ahli. Aktivitas yang dilakukan meliputi implementasi *front-end* dan *back-end*, pengembangan modul utama (autentikasi, pengajuan layanan, pelacakan status, manajemen dokumen, dan dashboard), pengujian internal awal, pelaksanaan validasi ahli materi dan ahli media, serta revisi berdasarkan masukan ahli. Sumber data berasal dari rancangan tahap Design, umpan balik ahli materi, dan umpan balik ahli media. Teknik yang digunakan mencakup pengembangan perangkat lunak (Laravel, MySQL, Tailwind CSS, *JavaScript*, dan HTML5), expert judgement melalui angket validasi, serta perbaikan iteratif. Output yang dihasilkan berupa versi awal *website*, hasil validasi ahli (skor dan catatan), serta daftar revisi (revisi-1) yang terdokumentasi.

d. *Implementation* (Implementasi)

Pada tahap *Implementation*, tujuan tahap ini adalah menguji coba *prototipe* yang telah direvisi berdasarkan validasi ahli materi, validasi ahli media, dan uji ahli sistem secara terbatas (*small group limited trial*) untuk memperoleh data kepraktisan dan menemukan kendala penggunaan pada konteks nyata. Aktivitas yang dilakukan meliputi uji coba terbatas oleh pengguna sasaran, pelaksanaan skenario tugas (*task scenario*), pengisian angket uji kepraktisan, observasi penggunaan dan pencatatan kendala atau bug, serta perbaikan minor bila diperlukan. Sumber data berasal dari pengguna sasaran (mahasiswa, staf ULT, dan *Administrator* jurusan) serta *log* atau temuan selama uji coba. Teknik yang digunakan meliputi *limited trial*, observasi langsung (*think-aloud* bersifat opsional), angket uji kepraktisan, dan dokumentasi temuan. Output tahap ini berupa hasil uji coba terbatas (skor angket dan komentar), daftar kendala penggunaan, serta rekomendasi perbaikan (revisi-2). Skenario tugas minimal mencakup: (1) login sesuai peran, (2) mahasiswa mengajukan layanan dan mengunggah dokumen, (3) staf/admin memverifikasi dan memproses permohonan, (4) pengguna

melacak status layanan, dan (5) pengguna melihat riwayat layanan. Jumlah peserta uji coba ditetapkan sebanyak 12 orang (8 mahasiswa, 2 staf ULT, dan 2 *Administrator* jurusan).

e. *Evaluation* (Evaluasi)

Pada tahap *Evaluation*, tujuan tahap ini adalah menilai kualitas produk dan memastikan produk layak digunakan melalui evaluasi formatif (setiap tahap) serta evaluasi akhir setelah implementasi. Aktivitas yang dilakukan mencakup perangkuman hasil validasi ahli, analisis hasil uji kepraktisan (angket) dari tahap *Implementation*, penyusunan rekomendasi perbaikan, serta penyelesaian versi produk akhir. Sumber data berasal dari hasil validasi ahli materi dan ahli media, hasil angket uji kepraktisan, serta catatan kendala selama uji coba. Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis persentase untuk validitas, analisis skor angket uji kepraktisan, serta triangulasi sederhana dengan catatan observasi. Output yang dihasilkan berupa produk akhir website ULT, rekap hasil evaluasi (validitas dan kepraktisan), serta daftar revisi akhir yang menjelaskan perubahan berdasarkan umpan balik.

3.4 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung sebagai lokasi utama, dengan objek kajian berupa pengembangan *website* Unit Layanan Terpadu (ULT) yang ditujukan untuk mahasiswa, staf administrasi, dan *Administrator* jurusan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada permasalahan nyata, yaitu masih dominannya prosedur layanan manual yang berdampak pada keterlambatan, inefisiensi, dan rendahnya kepuasan pengguna.

Selain itu, pra-penelitian juga dilakukan di SMK Negeri 9 Bandar Lampung pada Jurusan Sistem Informasi dan Jaringan (SIJA). Tujuannya adalah untuk memperoleh masukan tambahan mengenai relevansi pengembangan *website* dengan pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi terhadap digitalisasi layanan administrasi perguruan tinggi, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar kontekstual di pendidikan vokasi.

3.5 Subjek Penelitian dan Sampling

Subjek penelitian ditentukan berdasarkan kebutuhan evaluasi produk *website* Unit Layanan Terpadu (ULT) FKIP Universitas Lampung, yaitu validator ahli (*expert judgement*) dan responden uji coba (pengguna) pada tahap implementasi. Pemilihan subjek ini ditujukan agar kualitas produk dapat dinilai dari sisi kelayakan isi atau layanan, kelayakan media atau teknis, serta kemudahan penggunaan berdasarkan pengalaman pengguna setelah mencoba sistem.

a. Validator Ahli

Validator ahli terdiri dari tiga kategori, yaitu: (1) ahli materi (*content expert*), (2) ahli media (*media/technical expert*), dan (3) ahli sistem (*system expert*). Ahli materi berperan menilai kesesuaian konten layanan, alur administrasi, dan keterpahaman informasi layanan. Ahli media berperan *menilai* aspek desain antarmuka, konsistensi navigasi, dan aspek media atau usability. Ahli sistem berperan menilai kelayakan teknis sistem, kestabilan fungsi inti, konsistensi alur berbasis *role*, serta kesesuaian implementasi fitur dengan spesifikasi sebelum produk diuji oleh pengguna.

Jumlah dan kualifikasi validator ahli ditetapkan sebagai berikut: ahli materi = 1 orang; ahli media = 1 orang; ahli sistem = 1 orang. Pemilihan validator dilakukan secara purposive berdasarkan relevansi keahlian dengan objek

yang dinilai, pengalaman atau kompetensi pada bidangnya, serta kesediaan memberikan penilaian dan saran perbaikan terhadap produk.

b. Responden Uji Coba (Uji Kepraktisan atau Angket)

Responden uji coba merupakan pengguna sasaran yang mencoba *website* ULT pada uji coba terbatas (*limited trial/small group*). Responden dibagi menjadi tiga kelompok pengguna utama, yaitu mahasiswa, staf Unit Layanan Terpadu (ULT), dan *Administrator* jurusan. Komposisi responden ditetapkan agar mewakili peran pengguna yang berinteraksi langsung dengan fitur inti (pengajuan layanan, verifikasi atau proses, pelacakan status, dan riwayat layanan).

Jumlah responden uji coba ditetapkan sebagai berikut: mahasiswa = 8 orang; staf ULT = 2 orang; *Administrator* jurusan = 2 orang. Teknik pemilihan responden menggunakan purposive sampling. Kriteria inklusi responden:

- 1) Mahasiswa: mahasiswa aktif FKIP; pernah atau berpotensi mengurus layanan administrasi; mampu mengoperasikan laptop atau ponsel dan browser; bersedia mengikuti skenario tugas sampai selesai dan mengisi angket.
- 2) Staf ULT: staf yang terlibat pelayanan ULT atau administrasi; memahami alur layanan; bersedia mencoba sistem sesuai peran dan memberi masukan.
- 3) *Administrator* jurusan: admin atau verifikator jurusan yang terlibat verifikasi atau proses layanan; memahami alur administrasi; bersedia mencoba sistem sesuai peran dan memberi masukan.
- 4) Umum: bersedia memberikan persetujuan (*informed consent*) dan data dijaga kerahasiaannya.

Setting uji coba dilakukan dalam kondisi terkontrol agar dapat direplikasi. Responden menggunakan perangkat yang tersedia seperti laptop, komputer atau ponsel dengan browser modern dan koneksi internet yang memadai.

Durasi uji coba: 30 menit. Sebelum pengisian angket kepraktisan, responden diberikan pengarahan singkat dan panduan tugas (*task scenario*) untuk memastikan semua responden mencoba fungsi inti yang sama.

Urutan pelaksanaan uji coba: (1) briefing singkat dan pembagian akun sesuai peran; (2) pelaksanaan skenario tugas minimal (*login* sesuai peran, mahasiswa mengajukan layanan dan mengunggah dokumen, staf atau admin memverifikasi dan memproses permohonan, pengguna melacak status layanan, dan pengguna melihat riwayat layanan); (3) pengisian angket uji kepraktisan (angket) setelah mencoba sistem; (4) pencatatan komentar/kendala untuk bahan revisi. Jumlah responden (N) pada tahap ini digunakan dalam perhitungan skor rata-rata uji kepraktisan, sehingga harus konsisten dengan lampiran instrumen dan pelaporan hasil.

Tabel 3. Subjek Penelitian dan Sampling

Kelompok Subjek	Peran dalam Evaluasi	Jumlah (n)	Teknik Pemilihan & Kriteria Ringkas
Validator Ahli Materi	Menilai kesesuaian konten layanan, alur administrasi, dan keterpahaman informasi.	2	<i>Purposive</i> ; kompetensi pada layanan administrasi atau administrasi pendidikan; memahami SOP/alur layanan; bersedia memberi penilaian dan saran perbaikan.
Validator Ahli Media	Menilai desain antarmuka, konsistensi navigasi, dan kualitas teknis/fungsionalitas sistem.	2	<i>Purposive</i> ; kompetensi pengembangan <i>website</i> atau UI/UX atau pengujian; memahami aspek teknis dan <i>usability</i> ; bersedia memberi penilaian dan saran perbaikan.
Validator Ahli Sistem	Menilai kelayakan teknis sistem, kestabilan fungsi inti, konsistensi alur berbasis <i>role</i> , serta kesesuaian implementasi fitur dengan spesifikasi (uji ahli sistem).	1	<i>Purposive</i> ; kompetensi pengembangan dan pengujian sistem <i>website</i> ; memahami aspek fungsionalitas, kestabilan, keamanan dasar, dan kompatibilitas; bersedia memberi penilaian dan rekomendasi perbaikan.
Mahasiswa	Mengikuti uji coba terbatas dan mengisi angket	8	<i>Purposive</i> ; mahasiswa aktif FKIP; pernah/berpotensi mengurus layanan

	kepraktisan setelah mencoba sistem.		administrasi; mampu mengoperasikan laptop/ponsel & browser; bersedia mengikuti skenario tugas sampai selesai dan mengisi angket.
Staf ULT	Mengikuti uji coba terbatas sesuai peran pengelola layanan dan mengisi angket kepraktisan.	2	<i>Purposive</i> ; staf yang terlibat pelayanan ULT/administrasi; memahami alur layanan; bersedia mencoba sistem sesuai peran dan memberi masukan.
<i>Administrator</i> Jurusan	Mengikuti uji coba terbatas sesuai peran verifikator/proses layanan dan mengisi angket kepraktisan.	2	<i>Purposive</i> ; admin/verifikator jurusan terlibat verifikasi/proses layanan; memahami alur administrasi; bersedia mencoba sistem sesuai peran dan memberi masukan.

Sumber: Adaptasi dari rancangan evaluasi penelitian pengembangan (R&D) dan disesuaikan oleh peneliti dengan konteks pengembangan website ULT FKIP Universitas Lampung.

3.6 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, menjelaskan instrumen yang digunakan untuk memperoleh data kebutuhan, validitas ahli, dan kepraktisan penggunaan produk. Penyusunan instrumen dilakukan berdasarkan definisi operasional yang jelas, indikator terukur, serta penomoran butir yang konsisten dengan lampiran instrumen.

a. Instrumen Wawancara

Instrumen wawancara digunakan untuk memperoleh data kualitatif mengenai proses layanan administrasi, kendala yang dialami, dan kebutuhan pengguna. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi utama sekaligus menelusuri temuan baru yang muncul selama proses wawancara. Pedoman wawancara disusun berdasarkan kebutuhan informasi pada tahap *Analysis* dan menjadi dasar penyusunan kebutuhan sistem.

b. Angket Analisis Kebutuhan

Angket analisis kebutuhan ditujukan kepada mahasiswa FKIP Universitas Lampung untuk mengidentifikasi pengalaman layanan saat ini, kebutuhan terhadap sistem digital, aspek aksesibilitas, serta tingkat kepuasan layanan. Definisi operasional kebutuhan pada penelitian ini adalah kebutuhan pengguna terhadap fitur layanan, informasi persyaratan, dan mekanisme pelacakan status layanan berbasis *website*. Angket terdiri dari 20 butir dengan skala Likert 1–5 (1 = sangat tidak setuju, 5 = sangat setuju). Kisi-kisi angket disajikan pada Tabel 3.

Tabel 4. Kisi-kisi Analisis Kebutuhan

No	Aspek	Indikator	Butir
1	Pengalaman Layanan Administrasi Saat Ini	Frekuensi penggunaan, kecepatan, kemudahan, efisiensi	1, 2, 3, 4
2	Kebutuhan dan Harapan terhadap Sistem Digital	Kemudahan akses, keinginan digitalisasi, manfaat <i>website</i>	5, 6, 7, 8
3	Aksesibilitas dan Efisiensi	Kendala waktu/fasilitas, fitur pelacakan, preferensi layanan digital, integrasi	9, 10, 11, 12
4	Kualitas dan Kepuasan Layanan	Sikap petugas, pemenuhan kebutuhan, kepuasan, peningkatan jika berbasis web	13, 14, 15, 16
5	Dukungan dan Rekomendasi	Kelengkapan layanan, komitmen penggunaan, transparansi, dukungan	17, 18, 19, 20

Sumber: Adaptasi dari Sugiyono (2013)

c. Angket Uji Validitas

Angket validasi ahli digunakan untuk menilai kelayakan produk dari dua perspektif: (1) validasi materi, (2) validasi media dan (3) validasi sistem. Instrumen validasi menggunakan skala Likert 1–5 dan hasilnya diolah untuk memperoleh persentase kelayakan. Kisi-kisi validasi konten layanan disajikan pada Tabel 4, kisi-kisi validasi media disajikan pada Tabel 5 dan kisi-kisi validasi sistem disajikan pada Tabel 6.

Tabel 5. Kisi-kisi Validasi Ahli Materi

No	Aspek	Indikator	Butir
1	Substansi Layanan	Kesesuaian konten layanan dengan kebutuhan administrasi; kejelasan alur prosedur layanan	1, 2, 3, 4

2	Keaktualan	Relevansi jenis layanan dengan kebutuhan mahasiswa saat ini	5, 6
3	Kebermanfaatan	Manfaat layanan berbasis <i>website</i> bagi mahasiswa dan staf	7, 8
4	Keterpahaman	Kemudahan memahami informasi layanan; kejelasan instruksi pengajuan layanan	9, 10, 11

Sumber: Adaptasi dari Febriani *et al.* (2023)

Tabel 6. Kisi-kisi Validasi Ahli Media

No	Aspek	Indikator	Butir
1	Fungsionalitas <i>Website</i>	Kelengkapan fitur layanan; interaktivitas sistem; kemanfaatan fitur utama	1–8
2	Desain Antarmuka	Kesesuaian warna tampilan; tata letak menu dan navigasi; kejelasan teks; kualitas visual (ikon/gambar); kemudahan penggunaan (<i>user friendly</i>)	9–20

Sumber: Adaptasi dari Maulana dkk. (2023)

Tabel 7. Kisi-kisi Validasi Ahli Sistem

No	Aspek	Indikator	Butir
1	Kesesuaian fungsional	Autentikasi dan otorisasi role; alur pengajuan layanan; validasi unggah berkas; konsistensi tracking dan riwayat status	1–4
2	Keandalan dan error handling	Validasi input sisi server; penanganan error dan pemulihan; pencegahan inkonsistensi dan duplikasi data; logging dan jejak aktivitas tindakan penting	5–8
3	Keamanan dasar	Manajemen sesi; proteksi otorisasi endpoint; keamanan mekanisme unggah dan akses berkas; sanitasi input dan minimasi kebocoran informasi pada error	9–12
4	Kinerja	Waktu respon halaman inti; stabilitas unggah dan akses berkas; performa rekap dan arsip pada data uji; efisiensi akses data (minim query berlebihan)	13–16
5	Keterpeliharaan	Kejelasan struktur modul; kemudahan konfigurasi parameter sistem; keterbacaan dan kualitas kode; ketersediaan dokumentasi teknis minimal	17–20
6	Konsistensi antarmuka dan umpan balik sistem	Konsistensi navigasi; kejelasan umpan balik aksi; konsistensi istilah status dan notifikasi; aksesibilitas dasar pada perangkat berbeda	21–24

Sumber: Adaptasi dari Maulana dkk. (2023)

d. Angket Uji Kepraktisan (Angket)

Angket uji kepraktisan digunakan untuk mengukur kemudahan penggunaan, efisiensi, kemanfaatan fitur, kepuasan, serta kesediaan menggunakan kembali website ULT setelah uji coba terbatas. Angket disusun dalam bentuk pernyataan skala Likert 1–5 dan dianalisis untuk memperoleh persentase kepraktisan. Penyusunan indikator mengacu pada penelitian Indonesia yang menerapkan *USE Questionnaire* untuk mengukur *usefulness*, *ease of use*, *ease of learning*, dan *satisfaction*, kemudian disesuaikan dengan konteks layanan ULT (pengajuan layanan, unggah berkas, pelacakan status, dan riwayat layanan) (Maulana *et al.*, 2023).

Tabel 8. Kisi-kisi Uji Kepraktisan (Angket)

No	Aspek	Indikator	Butir
1	Kemudahan Penggunaan	<i>Ease of use</i> dan <i>ease of learning</i> : website mudah dipahami, mudah dioperasikan, dan navigasi jelas	1, 2
2	Efisiensi	Efisiensi penggunaan: tugas layanan dapat diselesaikan dengan langkah yang lebih sedikit dan waktu yang lebih singkat	3, 4
3	Kesesuaian Fitur	<i>Usefulness</i> : fitur sesuai kebutuhan layanan dan membantu penyelesaian proses (pengajuan, unggah berkas, pelacakan status)	5, 6
4	Kepuasan Pengguna	<i>Satisfaction</i> : pengguna merasa puas dan nyaman setelah menggunakan website	7, 8
5	Kesediaan Menggunakan	Niat penggunaan ulang: pengguna bersedia menggunakan kembali website untuk layanan berikutnya	9, 10

Sumber: Adaptasi dari Maulana *et al.* (2023) berbasis *USE Questionnaire* dan disesuaikan dengan konteks website ULT.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dipetakan berdasarkan tahapan ADDIE dan instrumen yang digunakan, sehingga jelas kapan data dikumpulkan, oleh siapa, menggunakan instrumen apa, serta output yang dihasilkan. Pemetaan pengumpulan data disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Pemetaan Pengumpulan Data

Tahap ADDIE	Jenis Data	Instrumen	Responden	Output
<i>Analysis</i>	Kebutuhan pengguna dan konteks layanan (kualitatif dan kuantitatif)	Wawancara semi-terstruktur; Angket Analisis Kebutuhan; Dokumentasi	Staf ULT; <i>Administrator</i> Jurusan; Mahasiswa; Dokumen atau SOP	Dokumen kebutuhan dan spesifikasi awal; daftar layanan prioritas; perumusan peran pengguna
<i>Design</i>	Rancangan solusi (artefak desain) berbasis dokumen kebutuhan	Studi dokumen kebutuhan; perancangan <i>workflow</i> , <i>use case</i> , basis data, serta <i>wireframe</i> atau <i>mockup</i> ; penyusunan instrumen	Peneliti (dengan masukan awal dari staf atau admin bila diperlukan)	<i>workflow</i> layanan; <i>use case</i> ; rancangan basis data; <i>wireframe</i> atau <i>mockup</i> ; <i>draft</i> instrumen dan skenario tugas
<i>Development</i>	Data validitas produk (konten layanan atau materi dan media atau teknis) serta kelayakan teknis sistem (uji ahli sistem)	Angket Validasi Materi (Ahli); Angket Validasi Media (Ahli); Angket Validasi Sistem (Ahli)	Validator Ahli Materi; Validator Ahli Media; Validator Ahli Sistem	Skor dan catatan validasi; rekomendasi perbaikan; daftar revisi-1
<i>Implementation</i>	Data kepraktisan penggunaan (pengalaman pengguna) dan temuan kendala	Angket Uji Kepraktisan (Likert 1–5); catatan observasi dan kendala (lembar observasi opsional)	Mahasiswa; Staf ULT; <i>Administrator</i> Jurusan (<i>small group</i> atau <i>limited trial</i>)	Skor kepraktisan; komentar pengguna; daftar kendala; rekomendasi perbaikan; revisi-2
<i>Evaluation</i>	Rekapitulasi hasil evaluasi dan finalisasi produk	Rekap hasil validasi ahli; rekap angket kepraktisan; dokumentasi perubahan	Peneliti (berdasarkan data ahli dan pengguna)	Produk akhir <i>website</i> ULT; rekap evaluasi (validitas dan kepraktisan); daftar revisi akhir

Prosedur pengisian angket validasi ahli dilakukan dengan cara peneliti memberikan akses prototipe (tautan atau demo akun) dan lembar angket validasi kepada validator ahli materi, ahli media dan ahli sistem. Validator mengisi penilaian serta catatan atau saran perbaikan. Hasil validasi direkap, kemudian peneliti melakukan revisi (putaran revisi-1). Apabila hasil validasi belum memenuhi kriteria kelayakan

yang ditetapkan, maka dilakukan validasi ulang (putaran revisi-2) sampai produk dinyatakan layak.

Prosedur uji kepraktisan dilakukan melalui uji coba terbatas (*small group* atau *limited trial*). Responden mencoba menjalankan skenario penggunaan utama, misalnya: (1) *login* sesuai peran; (2) mahasiswa mengajukan layanan dan mengunggah berkas; (3) staf atau admin memverifikasi dan memproses permohonan; (4) pengguna mengecek status layanan; dan (5) pengguna melihat riwayat layanan. Setelah menyelesaikan skenario, responden mengisi Angket Uji Kepraktisan menggunakan skala Likert 1–5. Selain skor, responden dapat menuliskan komentar atau kendala sebagai bahan perbaikan produk.

Etika penelitian: partisipasi bersifat sukarela dan responden memberikan persetujuan sebelum mengikuti uji (lembar persetujuan berpartisipasi *informed consent*). Data yang dikumpulkan dijaga kerahasiaannya, disajikan secara anonim, serta digunakan hanya untuk kepentingan penelitian dan perbaikan produk.

3.8 Teknik Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian, teknik analisis data pada penelitian ini mencakup (a) analisis validitas ahli dan (b) analisis uji kepraktisan (angket).

a. Analisis Data Validitas

Data validasi produk didapatkan melalui pengisian angket uji validitas yang melibatkan validator materi, validator ahli media dan Validator ahli sistem. Pengisian angket ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan website Unit Layanan Terpadu (ULT) yang dikembangkan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sarana layanan administrasi digital. Dalam penelitian ini, angket uji validitas menggunakan skala Likert sebagaimana ditampilkan pada Tabel 10.

Tabel 10. Skala Likert Penilaian Validitas Instrumen

Pilihan Jawaban	Nilai
Sangat Valid	5
Valid	4
Cukup Valid	3
Kurang Valid	2
Tidak Valid	1

Sumber: Adaptasi Arikunto (2013)

Hasil pengisian angket uji validitas tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis persentase dengan rumus sebagai berikut:

$$p = \frac{\sum \text{Nilai maksimum}}{\sum \text{Nilai yang diperoleh}} \times 100\%$$

Sumber: Sudjana (2005)

Keterangan: Σ skor maksimum = (jumlah butir) $\times$ (skor tertinggi) $\times$ (jumlah ahli). Pada penelitian ini, skor tertinggi = 5 dan jumlah ahli per kategori = 1. Dengan demikian, Σ skor maksimum untuk validasi materi = $11 \times 5 \times 1 = 55$, sedangkan Σ skor maksimum untuk validasi media = $20 \times 5 \times 1 = 100$, dan Σ skor maksimum untuk validasi media = $24 \times 5 \times 1 = 120$

$$\Sigma \text{ skor maksimum} = (\text{jumlah butir}) \times (\text{skor tertinggi}) \times (\text{jumlah ahli})$$

Sumber: Sudjana (2005)

Skor penilaian (p) yang diperoleh kemudian diinterpretasikan untuk menentukan tingkat kualitas validitas produk dengan mengacu pada pedoman Arikunto (2009).

Tabel 11. Kriteria Penafsiran Validitas Produk

Pilihan Jawaban	Nilai
0% – 20%	Validitas Tidak Baik / Sangat Rendah
20,1% – 40%	Validitas Kurang Baik / Rendah
40,1% – 60%	Validitas Cukup / Sedang
60,1% – 80%	Validitas Baik / Tinggi
80,1% – 100%	Validitas Sangat Baik / Sangat Tinggi

Sumber: Adaptasi Arikunto (2009)

Berdasarkan tabel di atas, standar batas minimum produk *website* ULT yang dikembangkan dapat dikategorikan valid apabila memperoleh nilai persentase minimum sebesar 40,1% dengan kriteria cukup/sedang.

b. Analisis Data Kepraktisan

Data kepraktisan produk diperoleh dari hasil pengisian Angket Uji Kepraktisan oleh responden (mahasiswa, staf Unit Layanan Terpadu (ULT), dan *administrator* jurusan) setelah melakukan uji coba terbatas. Angket menggunakan skala Likert 1–5 (1 = sangat tidak setuju sampai 5 = sangat setuju) dengan jumlah butir sebanyak 10 butir. Jumlah responden pada uji kepraktisan adalah 12 orang (diakumulasikan dari seluruh kelompok responden).

Skor kepraktisan dianalisis menjadi persentase kepraktisan menggunakan rumus berikut.

$$p = (\Sigma \text{ skor diperoleh} / \Sigma \text{ skor maksimum}) \times 100\%$$

$$\Sigma \text{ skor maksimum} = (\text{jumlah responden}) \times (\text{jumlah butir angket}) \times 5$$

Sumber: Brooke (2020)

Pada penelitian ini, Σ skor maksimum = $12 \times 10 \times 5 = 600$.

Nilai p kemudian diinterpretasikan menggunakan kategori pada Tabel 11 (interval 20%). Pada penelitian ini, produk dinyatakan 'praktis' apabila $p \geq$

61% (kategori Praktis atau Sangat Praktis). Apabila $p < 61\%$, maka diperlukan revisi berdasarkan umpan balik pengguna. Ambang ini dapat disesuaikan mengikuti arahan pembimbing.

Pada Bab IV, hasil analisis uji kepraktisan disajikan dalam: (a) persentase kepraktisan total; (b) rekap persentase per aspek (apabila angket disusun per aspek); dan (c) ringkasan masukan pengguna yang dikelompokkan secara tematik sebagai dasar perbaikan produk.

Tabel 12. Kriteria Penafsiran Kepraktisan Produk

Rentang Persentase	Kategori Kepraktisan
0% - 20%	Sangat Tidak Praktis
21% - 40%	Tidak Praktis
41% - 60%	Cukup Praktis
61% - 80%	Praktis
81% - 100%	Sangat Praktis

Sumber: Adaptasi Arikunto (2009)

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Z., Casarin, S., & Calzavara, S. (2023). *What Storage? An Empirical Analysis of Web Storage in the Wild*. April, 1–8.
<https://doi.org/10.14722/madweb.2022.23005>
- Akbari, T. T., & Pratomo, R. R. (2022). Higher education digital transformation implementation in Indonesia during the COVID-19 pandemic. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 10(1), 52. <https://doi.org/10.24198/jkk.v10i1.38052>
- Al Salmi, H. (2023). Comparative CSS frameworks. *Umm Al-Qura University*, 1(66), 1–35. https://mecs.j.com/uplode/images/photo/hat4_.pdf
- Alisa, N., Umam, F. C., Ivana, L., Adha, N. S., & Nugraha, J. T. (2024). Analisis Kualitas Pelayanan ULT (Unit Layanan Terpadu) Universitas dalam Menciptakan Pengalaman yang Memuaskan. *Urnal of Governance and Public Administration (JoGaPA)*, 1(3), 322–333.
- Andi Kambau, R. (2024). Proses Transformasi Digital pada Perguruan Tinggi di Indonesia. *Jurnal Rekayasa Sistem Informasi Dan Teknologi*, 1(3), 126–136. <https://doi.org/10.59407/jrsit.v1i3.481>
- Anggraini, P. A. D., & Putra, D. B. K. N. S. (2021). Developing Learning Video with Addie Model on Science Class For 4 th Grade Elementary School Students. *Proceedings of the 2nd International Conference on Technology and Educational Science (ICTES 2020)*, 540(Ictes 2020), 413–421.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.210407.273>
- Ardiansyah, D. (2023). Transformasi Digital Perguruan Tinggi Menggunakan Prinsip Smart Education. *Jurnal Informatika Komputer, Bisnis Dan Manajemen*, 20(1), 42–55. <https://doi.org/10.61805/fahma.v20i1.43>
- Ardianti, R. (2022). Pengembangan Website Berbasis Model Addie Sebagai Media E-Learning Pada Pembelajaran Apresiasi Seni Lukis Di Sma. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 11(1), 11–20. <https://doi.org/10.32832/tek.pend.v11i1.6022>
- Arikunto, S. (2009). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*.
<https://www.scribd.com/document/740858744/Dasar-dasar-Evaluasi-Pendidikan>

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*.
- Ariyanto, Y., Farhan, M., Rachmad, F., & Puspitasari, D. (2024). Laravel framework and native PHP: Comparison in the creation of REST API. *Matrix: Jurnal Manajemen Teknologi Dan Informatika*, 14(2), 66–73. <https://doi.org/10.31940/matrix.v14i2.66-73>
- Arsenieva, N., Putyatina, L., & Uglova, L. (2021). Development of digital educational environment in higher education. *SHS Web of Conferences*, 106, 03002. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202110603002>
- Baijun, H. (2024). Impact of Digital Transformation on Higher Education Management: A Theoretical Analysis. *Journal of Industry and Engineering Management*, 2(3), 35–39. <https://doi.org/10.62517/jiem.202403307>
- Banu, A. N. (2023). The Impact of Technology Integration in Educational Management and Administration. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 5(6), 1–6. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2023.v05i06.10858>
- Bashar, U., Akindeji Ibrahim, M., Adedeji, A., & Dauda, A. (2023). Optimizing the Student Application Process with a Laravel-based System of Waziri Umaru Federal Polytechnic Birnin Kebbi: A Case Study. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 8(10). www.ijisrt.com
- Bhagaskara, D. N., & Udariansyah, D. (2024). Implementation of Web Engineering in the Design and Development of the Website Portal for SMA Negeri 1 Martapura. *International Journal Software Engineering and Computer Science (IJSECS)*, 4(1), 49–57. <https://doi.org/10.35870/ijsecs.v4i1.2220>
- Biradar, V. M. (2020). Tailwind CSS. *International Journal of Advance and Applied Research*, 12(2), 45–52. www.tailwindcss.com
- Bitchikashvili, T., Petriashvili, L., & Jang, L. K. (2023). Digitalization of Management of A Higher Educational Institution, National Aandnd International Challenges and Ways of Solution. *World Science*, 3(March), 31–34. <https://doi.org/10.31435/rsglobal>
- Branch, R. M. (2009). *Instructional Design: The ADDIE Approach*.
- Brooke, J. (2020). SUS: A “Quick and Dirty” Usability Scale. *Usability Evaluation In Industry*, July, 207–212. <https://doi.org/10.1201/9781498710411-35>
- Deshpande, Y., Murugesan, S., Ginige, A., Hansen, S., Schwabe, D., Gaedke, M., & White, B. (2002). Web engineering. *Web Engineering*, 1(1), 1–438. <https://doi.org/10.1007/3-540-28218-1>
- Dixit, N., Shrivastava, V., Pandey, A., & Sharma, E. R. (2024). Revolutionizing Web Design with Tailwind CSS: A Comprehensive Exploration. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 5(5), 4198–4204. www.ijrpr.com

- Febriani, S., Sutabri, T., & Abdillah, L. A. (2023). Perancangan UI / UX Aplikasi Sistem Informasi Layanan Administrasi dalam Perspektif Psikologi Menggunakan Metode Prototype Mahasiswa Universitas Bina Darma dalam melaksanakan kegiatan akademik kebutuhan pengguna hingga pengguna dapat merasa senang dan pua. *Jurnal Teknologi Informatika Dan Komputer MH. Thamrin*, 9(2), 1088–1103.
- Ferdiansyah, F., Heyana, N., & Solehudin, A. (2022). Analisis User Experience (Ux) Pada Website Universitas Singaperbangsa Karawang Menggunakan Metode System Usability Scale (SUS). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 105(2), 79. <https://core.ac.uk/download/pdf/322599509.pdf>
- Fernández, A., Gómez, B., Binjaku, K., & Meçe, E. K. (2023). Digital transformation initiatives in higher education institutions: A multivocal literature review. In *Education and Information Technologies* (Vol. 28, Issue 10). Springer US. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11544-0>
- Gote, A., & Solutions, I. (2024). Real-Time Interactivity in Hybrid Applications With Web Sockets. *International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science*, 6(1). <https://doi.org/10.56726/irjmets48494>
- Gustiani, S. (2019). Research and Development (R&D) Method as a Model Design in Educational Research and Its Alternatives. *Holistics Journal*, 11(2), 12–22. <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/holistic/article/view/1849>
- Haryanto, D., & Hadilinatih, B. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Unit Layanan Terpadu (Ult) Satu Pintu Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Di D.I. Yogyakarta. *Jurnal Enersia Publika*, 6(2), 95–108.
- Henim, S. R., & Sari, R. P. (2020). *Evaluasi User Experience Sistem Informasi Akademik Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Menggunakan User Experience Questionnaire*. 6(1), 69–78.
- Huynh, T. S., Tran, D. T., Vu, Q. H., & Nguyen, L. A. T. N. (2022). Design and Implementation of Web Application Based on MVC Laravel Architecture. *European Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 6(4), 23–29.
- Johns, K., Lundkvist, P., Rusu, C., Menon, V., Gupta, N., Kim, Y., & Vasconcelos, J. R. (2022). *Service Upgrade: The GovTech Approach to Citizen Centered Services*. www.worldbank.org/govtech
- Joseph, O. B., Onwuzulike, O. C., & Shitu, K. (2024). Digital transformation in education: Strategies for effective implementation. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 23(2), 2785–2799. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.23.2.2668>
- Kancherla, G. P., Goel, D., & Bichhawat, A. (2025). Least Privilege Access for

- Persistent Storage Mechanisms in Web Browsers. *WWW 2025 - Proceedings of the ACM Web Conference*, 4832–4840.
<https://doi.org/10.1145/3696410.3714887>
- Karya, M. A., Haryono, B. S., & Sujarwoto, S. (2024). Digitalization and Innovation of the Service Process: The Efforts to Improve the Quality of Higher Education Services in Kalimantan Island. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 69–81. <https://doi.org/10.21787/jbp.16.2024.69-81>
- Khotimah, K., & Wahyu, A. A. A. (2020). Reading in The Digital Age: Electronic Storybook as a Teaching Tool for Beginning Readers. *Atlantis Press*, 387(January). <https://doi.org/10.2991/icei-19.2019.47>
- Kodali, N. (2024). Tailwind CSS Integration in Angular: A Technical Overview. *International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology*, 13(09), 1–14. <https://doi.org/10.15680/ijirset.2024.1309092>
- Kryszak, Ł. (2020). Income Convergence in the Agricultural Sector in the Context of the European Union's Common Agricultural Policy. *Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists*, XXII(3), 140–152. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.3625>
- Latif, E. Y., Wardiman, A., Nur, A. M., Perdana, C. A., & Idrus, R. (2024). Tren Modern dalam Digitalisasi Pendidikan. *Jurnal Literasi Digital*, 4(1), 41–50. <https://doi.org/10.54065/jld.4.1.2024.439>
- Machmudi, M. A., Wahyudiono, S., & Susilo, G. (2023). Analisis dan Rancang Bangun E-Learning dengan Metode ADDIE Model. *JURNAL GO INFOTECH*, 29(2), 226–232. <https://doi.org/10.36309/go.v29i2.218>
- MacKlon, F., Viggiato, M., Romanova, N., Buzon, C., Paas, D., & Bezemer, C. P. (2023). A Taxonomy of Testable HTML5 Canvas Issues. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 49(6), 3647–3659. <https://doi.org/10.1109/TSE.2023.3270740>
- Martantoh, E., & Aripudin, M. (2023). Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web Dengan Metode Addie Pada Kedai Kopi Karawang. *Journal of Innovation And Future Technology (IFTECH)*, 5(2), 92–101. <https://doi.org/10.47080/iftech.v5i2.2721>
- Maulana, M. R., Utama, M. R. P. A., & Nurdiana, D. (2023). Uji Usability dan User Experience Website Sistem Informasi Akademik Universitas Terbuka (SIA UT) Berdasarkan Perspektif Mahasiswa Menggunakan Metode USE Questionnaire dan Cognitive Walkthrough. *Jurnal Teknologi Sistem Informasi Dan Aplikasi*, 6(4), 713–729. <https://doi.org/10.32493/jtsi.v6i4.34189>
- Mundzir, M., & Laventia, F. (2025). Transformasi Administrasi Pendidikan di Era Digital: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi*, 1(1), 56–62.

- Mustopa, A., Agustiani, S., Wildah, S. K., & Maysaroh. (2020). *Analisa Kepuasan Pengguna Website Layanan Akademik Kemahasiswaan (LYKAN) Menggunakan Metode Webqual 4.0*. 18(1), 75–81.
- Musyary, Kurniati, A., & Damarjati, C. (2023). Laravel Framework-Based Information System of the Department of Information Technology of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Emerging Information Science and Technology*, 4(2), 48–57. <https://doi.org/10.18196/eist.v4i2.20736>
- Naidu, V. R., Singh, B., Agarwal, A., Farei, K. Al, Ismaily, K. Al, Harrasi, R. Al, & Vaidhyanathan, N. (2021). Html5 Based E-Learning Authoring To Facilitate Interactive Learning During Covid-19 Pandemic: a Review. *IJAEDU-International E-Journal of Advances in Education*, 122–130. <https://doi.org/10.18768/ijaedu.964863>
- Nandan, Sree R., U., & Mohan, P. (2024). Comparison of Utility-First CSS Framework. *Journal of Innovation and Technology*, 2024(1). <https://doi.org/10.61453/joit.v2024no32>
- Nugroho, Y. A., Widodo, A., Pebrina, E. T., Iskandar, J., & Nadeak, M. (2025). Digitalization in Higher Education: How Information Systems Improve Operational and Strategic Performance. *Indonesian Journal of Management and Economic Research (IJOMER)*, 2(01), 90–98. <https://doi.org/10.70508/dyrdm592>
- Oracle. (2025). *MySQL Replication*. 1–36. <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:MySQL+Replication#3>
- Poernamawatie, F., Kurniawan, P. A., Hermanto, S., Susipta, I. N., & Hertanto, R. H. (2023). Implementasi Transformasi Digital Layanan Keuangan Mahasiswa Pasca Pandemi Covid-19 di Universitas Negeri Malang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 2123–2133. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.1370>
- Purwani, R., Fathoni, A., Sarilan, S., & Siswanto, H. (2024). Transformasi Administrasi Pendidikan untuk Mengoptimalkan Efisiensi dan Kualitas Layanan Pendidikan pada Era Digital. *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman*, 53–58. <https://doi.org/10.23917/jkk.v4i1.261>
- Qurrata A'yun, D. U., Wicaksana, D. Y., Ulya, S., Zie, R. J. S., & Fazlurrahman, H. (2023). Website quality and user satisfaction: A higher education perspective. *Sebelas Maret Business Review*, 8(2), 109. <https://doi.org/10.20961/smbr.v8i2.81364>
- Ridwan, M. Y., Maulana, M. R., & Nurdiana, D. (2024). *Usability Testing Website My UT Menggunakan Metode Post-Study System Usability Questionnaire Berdasarkan Pandangan Mahasiswa Universitas Terbuka*. 7(2), 207–222.

- Rifandi, F., Tri Viki Adriansyah, & Rina Kurniawati. (2022). Website Gallery Development Using Tailwind CSS Framework. *Jurnal E-Komtek (Elektro-Komputer-Teknik)*, 6(2), 205–214. <https://doi.org/10.37339/e-komtek.v6i2.937>
- Riyadi, S., & Chuluq, M. K. (2021). Implementasi Metode Addie Pada Sistem Informasi Pembuatan Rpp 1 Lembar Di Smk Pgri 4 Pasuruan. *Spirit*, 13(2), 66–70. <https://doi.org/10.53567/spirit.v13i2.224>
- Safrizal, & Afkar, M. A. (2023). SIAKAD Revitalization: The Latest Solution in Answering the Challenges of Digitizing Education. *International Journal Software Engineering and Computer Science (IJSECS)*, 3(1), 40–49. <https://doi.org/10.35870/ijsecs.v3i1.1160>
- Sasmoko, Indrianti, Y., Manalu, S. R., & Danaristo, J. (2024). Analyzing Database Optimization Strategies in Laravel for an Enhanced Learning Management. *Procedia Computer Science*, 245(C), 799–804. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.10.306>
- Sastranegara, A., Triayudi, A., & Hayati, N. (2023). Implementasi User Center Design dan System Usability Scale Pada Website Sekolah Menengah Atas. *KLIK: Kajian Ilmiah Informatika Dan Komputer*, 3(6), 1320–1325. <https://doi.org/10.30865/klik.v3i6.941>
- Serhiyovych, B. O. (2024). Asynchronous Programming in Javascript: Modern Approaches and Practice. *American Research Journal of Computer Science and Information Technology*, 7(1), 28–32. www.arjonline.org28
- Setiawan, H. (2022). Peran software, hardware dan brainware dalam sistem informasi manajemen sekolah. *Jurnal Oase Nusantara*, 1(1), 51–58.
- Setyaningsih, K., Sari, H. R. U., & Ibrahim, I. (2024). Pelaksanaan Layanan Administrasi Kesiswaan di MAN 2 Palembang. *Jurnal Visionary : Penelitian Dan Pengembangan Dibidang Administrasi Pendidikan*, 12(2), 15. <https://doi.org/10.33394/vis.v12i2.11023>
- Shah, H. (2023). *Harnessing Customized Built-in Elements: Empowering Component-Based Software Engineering and Design Systems with HTML5 Web Components*. 247–259. <https://doi.org/10.5121/csit.2023.132219>
- Sinaga, L. B., Ritonga, N. S., & Muda, I. (2021). The role of database system on secondary education. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, 2(4), 1–4.
- Singun, A. J. (2025). Unveiling the barriers to digital transformation in higher education institutions: a systematic literature review. In *Discover Education* (Vol. 4, Issue 1). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/s44217-025-00430-9>
- Sudjana. (2005). *Metode Statistika*.

- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Suhartoyo. (2019). Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 143–154. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.143-154>
- Sukorini, R. S., Marini, A., & Aulia, R. N. (2024). NEW ERA OF HIGHER EDUCATION: DIGITAL TRANSFORMATION AND INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT. *IMProvement Jurnal*, 11(2), 154–166.
- Šušter, I., & Ranisavljević, T. (2023). Optimization of Mysql Database. *Journal of Process Management and New Technologies*, 11(1–2), 141–151. <https://doi.org/10.5937/jpmnt11-44471>
- Taqwa, & Raupu, S. (2022). Website-Based Academic Service Development with ADDIE Design in Higher Education. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(2), 1511–1526. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i2.1323>
- Tumilantouw, A., Mokat, J. E. H., & Langkai, J. E. (2024). Strategi Pelayanan Publik Pada Unit Layanan Terpadu Universitas Negeri Manado. *Jurnal Administro*, 1(1), 05–09.
- Wan Ali, W. N. A., & Wan Yahaya, W. A. J. (2023). Waterfall-Addie Model: an Integration of Software Development Model and Instructional Systems Design in Developing a Digital Video Learning Application. *Asean Journal of Teaching and Learning in Higher Education*, 15(1), 1–28. <https://doi.org/10.17576/ajtlhe.1501.2023.01>
- Widiawati, M., Muawwal, A., Pontoh, Z., & Informasi, S. (2023). ANALISIS USABILITY WEBSITE SISTEM INFORMASI AKADEMIK STMIK usability, USE Questionnaire, Website Sistem Informasi Akademik STMIK Kharisma Makassar. 02, 95–109.
- Zapata, J. (2024). *MySQL VS PostgreSQL: A Comparative Analysis of Relational Database Management Systems (RDBMS) Technologies Response Time in Web-based E-commerce*. March 2024, 6–11. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24791.69288>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Balasan Izin Penelitian Sekolah



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 9 BANDAR LAMPUNG**

Jln. ST. Badaruddin II Gg. Bayam Kel. Susunan Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kode Pos. 34515
E-mail : smkn9bdl@gmail.com Website : <http://www.smkn9bdl.sch.id> Status : Terakreditasi "B"
BANDAR LAMPUNG



NPSN: 69922153

Nomor : 858/2774.09/V.01/SMKN9/2025
Lampiran : -
Perihal : Balasan Penelitian Pendahuluan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suniyar, S.Pd., M.Pd
NIP : 19671007 198903 2 008
Pangkat/ Gol : Pembina Utama Muda/ IV c
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMK Negeri 9 Bandar Lampung

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ANDRICHA DEA MITRA
NPM : 2213025061
Jurusan : Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Program Studi : Pendidikan Teknologi Informasi

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian Pendahuluan di SMK Negeri 9 Bandar Lampung Sesuai dengan permohonan surat nomor : 10873/UN26.13/PN.01.00/2025 tentang izin melaksanakan penelitian Pendahuluan sebagai syarat menyelesaikan studi.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Bandar Lampung, 26 September 2025
Kepala SMK Negeri 9 Bandar Lampung

SUNIYAR, S.Pd., M.Pd
NIP. 19671007 198903 2 008

Lampiran 2. Hasil Wawancara Penelitian Pendahuluan Staff ULT FKIP
Universitas Lampung

**INSTRUMEN ANALISIS KEBUTUHAN
RANCANG BANGUN WEBSITE UNIT LAYANAN TERPADU (ULT)
SEBAGAI UPAYA DIGITALISASI PELAYANAN DI FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Nama : Amarulloh, S.Kom., M.Pd.
Jabatan/Posisi : Kepala Divisi Akademik dan Kerjasama
No.Hp : 0812-7968-680

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

**INSTRUMEN ANALISIS KEBUTUHAN
RANCANG BANGUN WEBSITE UNIT LAYANAN TERPADU (ULT)
SEBAGAI UPAYA DIGITALISASI PELAYANAN DI FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

A. Tujuan

Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk menggali kebutuhan, kendala, serta harapan staff ULT terkait pengembangan website Unit Layanan Terpadu (ULT) di FKIP Universitas Lampung.

B. Petunjuk Pengisian

Mohon Bapak/Ibu untuk :

1. Jawablah setiap pertanyaan secara jujur dan sesuai dengan kondisi nyata di ULT.
2. Apabila terdapat pertanyaan dengan pilihan jawaban, pilihlah salah satu yang paling sesuai.
3. Jika diperlukan, tuliskan keterangan tambahan pada bagian yang telah disediakan.
4. Tidak ada jawaban benar atau salah; semua jawaban Bapak/Ibu sangat membantu penelitian ini.
5. Gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Atas bantuan dan kerja sama Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

C. Pertanyaan

1. Bagaimana prosedur layanan administrasi yang saat ini berjalan di ULT FKIP? Apakah masih banyak yang dilakukan secara manual/luring?

Prosedur layanan administrasi di ULT FKIP saat ini sudah bertransformasi secara fisik menjadi tempat yang lebih humanis, di mana komunikasi antara pegawai dan mahasiswa lebih interaktif dan

komunis, tidak lagi melalui loket-loket konvensional. Meskipun demikian, proses layanan masih banyak yang dilakukan secara manual/luring dan belum sepenuhnya digital/transaksi data.

- a. Proses Layanan: Layanan masih berupa model unduh form yang tersedia di *website* akademik atau kemahasiswaan.
 - b. Pengecekan Status: Mahasiswa belum bisa melakukan pengecekan apakah prosesnya sudah selesai atau berapa lama waktu yang dibutuhkan.
 - c. Antrian: Antrian masih sering terjadi di ULT, di mana mahasiswa bisa "numpuk" saat menunggu layanan.
2. Apa saja kendala yang paling sering Bapak/Ibu hadapi saat ini dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa secara manual/luring?

Kendala utama yang dihadapi dalam memberikan pelayanan adalah:

- a. Antrian yang Tidak Rapi: Terjadinya antrian menumpuk di ULT yang dipandang kurang bagus dari luar. Hal ini perlu diurai dengan sistem.
 - b. Keterbatasan Penguasaan Teknologi Pegawai: Dari sisi pegawai, penguasaan teknologi masih beragam, ada yang sudah bisa dan ada yang belum bisa. Ini memerlukan training/pelatihan ulang, terutama jika akan diberlakukan layanan online atau transaksi data.
 - c. Proses Non-Transaksional: Layanan yang masih berupa unduh form dan belum berbentuk transaksi data membuat mahasiswa tidak bisa mengetahui status layanan mereka.
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pentingnya akses layanan secara online (misalnya: pengajuan surat, pelacakan status, pengunduhan dokumen) dibandingkan dengan layanan manual?

Akses layanan secara online atau digitalisasi dinilai sangat penting karena berfokus pada dua hal utama: Efisiensi dan Aksesibilitas.

- a. Efisiensi: Layanan *online* bertujuan untuk mengurangi waktu pelayanan ke mahasiswa sehingga prosesnya tidak lama. Ini juga mengarah pada sistem *paperless*.
- b. Aksesibilitas: Akses tidak boleh lambat (*low* atau *loading*-nya lama) karena akan sangat mengganggu stabilitas/akses mahasiswa atau pegawai. Mahasiswa harusnya bisa mengurus layanan dari kosan atau rumah menggunakan HP atau laptop, sehingga datang ke kampus hanya untuk hal-hal yang tidak memerlukan antrian.

Namun, pentingnya layanan online ini harus didukung dengan pembenahan infrastruktur (seperti peningkatan bandwidth atau kapasitas server) untuk mencegah loading yang lama atau tumpukan data.

4. Menurut Bapak/Ibu, layanan apa saja yang paling penting untuk diintegrasikan dalam sistem website ULT agar memudahkan pekerjaan staff dan mahasiswa?
 - a. Layanan yang paling penting untuk diintegrasikan, yang sebaiknya dilakukan secara bertahap, adalah: Layanan Kemahasiswaan: Seperti pengurusan surat-menyerurat dan pembuatan kartu parkir (*by transaksi*).
 - b. Layanan Akademik: Fitur-fitur akademik yang bisa ditambahkan dalam surat akademik.
 - c. Layanan Peminjaman Gedung: Layanan ini harus berupa transaksi data sehingga memudahkan proses dan pengguna dapat mengetahui ketersediaan kapasitas gedung. Keputusan surat-menyerurat untuk peminjaman gedung juga harus cepat diakses oleh pengguna dan penyedia.
 - d. Legalisir: Meskipun legalisir saat ini sudah berjalan *online* (dan *offline*), fitur ini disarankan untuk tetap ditambahkan dan diintegrasikan dalam aplikasi ULT yang baru.

5. Apa harapan dan saran Bapak/Ibu terhadap pengembangan website ULT agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan di fakultas?

Harapan:

Harapannya adalah dengan adanya *website* atau portal digitalisasi ULT, semua pekerjaan yang rumit bisa disederhanakan dan dipercepat agar prosesnya tidak terlalu lama.

Saran:

Saran yang diberikan adalah semoga para pengguna (mahasiswa dan alumni) dan penyedia (pegawai), serta kebijakan dari pimpinan, semuanya dipermudah. Hal-hal yang rumit disederhanakan menjadi mudah, sehingga semua aktivitas menjadi lancar.

Lampiran 3. Hasil Wawancara Penelitian Pendahuluan *Administrator* Jurusan
FKIP Universitas Lampung

**INSTRUMEN ANALISIS KEBUTUHAN
RANCANG BANGUN WEBSITE UNIT LAYANAN TERPADU (ULT) SEBAGAI UPAYA
DIGITALISASI PELAYANAN DI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Nama : Riswan, S.Sos.
Jabatan/Posisi : Administrator Jurusan
No.Hp : 0812-7965-715

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

**INSTRUMEN ANALISIS KEBUTUHAN
RANCANG BANGUN WEBSITE UNIT LAYANAN TERPADU (ULT) SEBAGAI UPAYA
DIGITALISASI PELAYANAN DI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

1. Tujuan

Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk menggali kebutuhan, kendala, serta harapan staff ULT terkait pengembangan website Unit Layanan Terpadu (ULT) di FKIP Universitas Lampung.

2. Petunjuk Pengisian

Mohon Bapak/Ibu untuk :

1. Jawablah setiap pertanyaan secara jujur dan sesuai kondisi nyata di program studi.
2. Apabila terdapat pertanyaan dengan pilihan jawaban, pilihlah yang paling sesuai.
3. Berikan keterangan tambahan jika diperlukan untuk memperjelas jawaban.
4. Tidak ada jawaban benar atau salah; semua jawaban akan sangat membantu penelitian.
5. Gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Atas bantuan dan kerja sama Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

3. Pertanyaan

1. Bagaimana alur pengelolaan layanan administrasi (misalnya pengajuan surat, permohonan izin, atau dokumen akademik) yang saat ini berlaku di program studi Bapak/Ibu?

Alur layanan administrasi masih bersifat campuran manual dan online.

- Mahasiswa mengajukan surat atau dokumen (misalnya surat izin, nomor surat, berkas seminar, ujian) melalui sistem online atau langsung ke jurusan.
- Administrator jurusan/prodi menerima dan memverifikasi berkas.
- Beberapa dokumen masih harus dibawa secara fisik untuk mendapatkan tanda tangan atau pengesahan di fakultas.
- Akhirnya, mahasiswa kembali ke jurusan atau fakultas untuk menerima hasil pengesahan.

Artinya, alur saat ini belum sepenuhnya terintegrasi, karena masih ada tahapan bolak-balik antara jurusan ↔ fakultas ↔ kemahasiswaan.

2. Kendala apa saja yang sering dialami administrator program studi dalam melayani mahasiswa maupun dosen terkait layanan administrasi ?
 - Kendala jaringan internet saat menggunakan layanan online.
 - Redundansi proses: mahasiswa/dosen harus mengurus berkas secara online tetapi tetap diwajibkan membawa berkas fisik.
 - Bolak-balik layanan: untuk penomoran dan pengesahan, mahasiswa harus datang ke beberapa bagian (jurusan, fakultas, kemahasiswaan).
 - Pencatatan manual menyebabkan layanan kurang efisien, berisiko terlambat, dan sulit dilacak.
3. Bagaimana cara administrator program studi saat ini memantau dan mendokumentasikan layanan administrasi ? Apakah menurut Bapak/Ibu sistem digital akan membantu dalam hal pencatatan dan pelaporan?

- Saat ini dokumentasi dilakukan dengan berkas fisik (offline) yang dikumpulkan mahasiswa, sekaligus scan/unggahan berkas online.
 - Untuk pelaporan (misalnya nomor surat atau arsip layanan), sebagian besar masih dicatat manual oleh admin.
 - Menurut narasumber, sistem digital akan sangat membantu karena bisa:
 - Menyediakan pencatatan otomatis,
 - Menyimpan arsip dokumen secara rapi,
 - Mempermudah pelaporan dan audit layanan.
4. Layanan administrasi apa saja yang menurut Bapak/Ibu perlu diintegrasikan dengan website ULT agar pekerjaan administrator program studi menjadi lebih efisien?
- Penomoran surat (agar tidak harus bolak-balik jurusan-fakultas).
 - Permohonan surat keterangan (izin, aktif kuliah, beasiswa, seminar/ujian, dll.).
 - Pengunggahan dan verifikasi berkas akademik (skripsi, komprehensif, seminar).
 - Pelayanan kemahasiswaan (izin kegiatan, pengajuan beasiswa, administrasi organisasi).
 - Tracking status layanan sehingga mahasiswa dapat memantau progres dokumen.
5. Apa saran Bapak/Ibu agar pengembangan website ULT dapat mendukung peran administrator program studi dalam memberikan layanan administrasi yang lebih cepat, akurat, dan transparan?
- Website ULT harus menjadi pusat layanan satu pintu (all in one service) agar mahasiswa/dosen tidak perlu bolak-balik.
 - Fitur harus mudah diakses dari HP maupun laptop.
 - Harus ada fitur transparansi: mahasiswa bisa melacak status pengajuan secara real-time.
 - Sistem integrasi antar unit (jurusan, fakultas, kemahasiswaan) sehingga proses lebih cepat dan konsisten.
 - Pastikan arsip digital tersimpan aman dan dapat digunakan untuk audit atau pelaporan.
 - User interface sederhana agar mahasiswa, dosen, dan admin dapat menggunakannya tanpa pelatihan yang rumit.

Lampiran 4. Hasil Wawancara Penelitian Pendahuluan *Administrator* Jurusan Staff
Bagian Beberapa Program Studi ULT FKIP Universitas Lampung

**INSTRUMEN ANALISIS KEBUTUHAN
RANCANG BANGUN WEBSITE UNIT LAYANAN TERPADU (ULT) SEBAGAI UPAYA
DIGITALISASI PELAYANAN DI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Nama : Lisa Larasati
Jabatan/Posisi : Administrator Jurusan Bagian Program Studi Fisika dan PTI
No.Hp : 0812-1254-5494

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

**INSTRUMEN ANALISIS KEBUTUHAN
RANCANG BANGUN WEBSITE UNIT LAYANAN TERPADU (ULT) SEBAGAI UPAYA
DIGITALISASI PELAYANAN DI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

1. Tujuan

Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk menggali kebutuhan, kendala, serta harapan staff ULT terkait pengembangan website Unit Layanan Terpadu (ULT) di FKIP Universitas Lampung.

2. Petunjuk Pengisian

Mohon Bapak/Ibu untuk :

1. Jawablah setiap pertanyaan secara jujur dan sesuai kondisi nyata di program studi.
2. Apabila terdapat pertanyaan dengan pilihan jawaban, pilihlah yang paling sesuai.
3. Berikan keterangan tambahan jika diperlukan untuk memperjelas jawaban.
4. Tidak ada jawaban benar atau salah; semua jawaban akan sangat membantu penelitian.
5. Gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Atas bantuan dan kerja sama Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

3. Pertanyaan

1. Bagaimana alur pengelolaan layanan administrasi (misalnya pengajuan surat, permohonan izin, atau dokumen akademik) yang saat ini berlaku di program studi Bapak/Ibu?

Alur Pengelolaan Layanan Administrasi :

- a. Saat ini, alur pengelolaan layanan administrasi, khususnya untuk penomoran surat, dibagi berdasarkan tiga level: fakultas, jurusan, dan program studi (prodi).
 - b. Penomoran Fakultas dan Jurusan: Untuk kedua level ini, digunakan Google Form yang terpisah. Mahasiswa harus datang langsung ke admin dengan membawa surat yang sudah dibuat. Admin akan memeriksa surat tersebut, lalu menginput datanya ke dalam Google Form untuk memberikan nomor surat. Khusus untuk surat fakultas, setelah mendapat nomor, mahasiswa harus membawanya ke Unit Layanan Terpadu (ULT) di Dekanat.
 - c. Penomoran Prodi: Untuk layanan tingkat prodi seperti surat undangan atau dispensasi, digunakan aplikasi khusus bernama Airtable. Meskipun mahasiswa secara teknis bisa mengaksesnya dari mana saja, sering terjadi kendala akses sehingga mereka lebih memilih datang langsung atau menghubungi admin via chat untuk mendapatkan nomor.
 - d. Layanan Lain: Untuk layanan administrasi lainnya, mahasiswa masih diharuskan datang langsung ke fakultas.
2. Kendala apa saja yang sering dialami administrator program studi dalam melayani mahasiswa maupun dosen terkait layanan administrasi ?

Kendala utama yang sering dialami bersifat teknis dan berhubungan dengan sistem digital yang digunakan.

- a. Kendala Utama: Masalah yang paling sering terjadi adalah gangguan sinyal internet dan sistem yang sedang bermasalah atau *error*.

- b. Proses Offline: Sebaliknya, untuk proses layanan yang dilakukan secara luring (tatap muka), selama ini berjalan aman dan lancar asalkan semua persyaratan sudah dilengkapi oleh mahasiswa.
3. Bagaimana cara administrator program studi saat ini memantau dan mendokumentasikan layanan administrasi ? Apakah menurut Bapak/Ibu sistem digital akan membantu dalam hal pencatatan dan pelaporan?

Pemantauan dan Dokumentasi Layanan

- a. Cara Saat Ini: Administrator saat ini menggunakan WhatsApp sebagai arsip utama untuk memantau dan mendokumentasikan semua layanan. Semua riwayat percakapan dengan mahasiswa dan alumni sejak tahun 2021 sengaja tidak pernah dihapus. Hal ini dilakukan karena ada kekhawatiran data akan hilang jika hanya disimpan di komputer yang rentan mengalami kerusakan (ngeblank).
 - b. Manfaat Sistem Digital: Menurut administrator, sistem digital terpusat akan sangat membantu dalam pencatatan dan pelaporan. Sistem ini akan mempermudah pencarian data (cukup mencari berdasarkan username) , mencegah data menumpuk dan memberatkan komputer , serta memungkinkan data diakses dari mana saja.
4. Layanan administrasi apa saja yang menurut Bapak/Ibu perlu diintegrasikan dengan website ULT agar pekerjaan administrator program studi menjadi lebih efisien?

Agar pekerjaan administrator menjadi lebih efisien, layanan yang menurut narasumber perlu diintegrasikan ke dalam website ULT adalah:

- a. Pengarsipan Digital: Fitur pengarsipan menjadi kebutuhan utama. Tujuannya agar pihak fakultas atau unit lain bisa mencari dan mengakses arsip secara mandiri tanpa harus meminta langsung ke admin jurusan.
 - b. Permintaan Data: Sistem untuk memfasilitasi permintaan data juga dianggap perlu.
5. Apa saran Bapak/Ibu agar pengembangan website ULT dapat mendukung peran administrator program studi dalam memberikan layanan administrasi yang lebih cepat, akurat, dan transparan?

Agar website ULT dapat mendukung peran administrator secara efektif, ada beberapa saran yang diberikan:

- a. Menciptakan Sistem yang Efisien: Website harus dirancang untuk benar-benar mempermudah pekerjaan dan tidak menciptakan kerja ganda, contohnya situasi di mana admin sudah mengisi data di aplikasi namun masih diminta lagi rekap data melalui WhatsApp. Diharapkan ada satu aplikasi terpusat yang mumpuni dan aman untuk menampung semua kebutuhan.
 - b. Melibatkan Peran Aktif Mahasiswa: Disarankan agar ada aplikasi yang bisa diakses dengan aman oleh mahasiswa, di mana mereka dapat menginput pengajuan surat secara mandiri. Peran admin kemudian beralih menjadi verifikator dan kontroler yang menyetujui pengajuan tersebut. Ini akan mengurangi kebutuhan mahasiswa untuk datang ke kampus dan mencegah pesan penting "tenggelam" di antara chat WhatsApp lainnya.

- c. Menjamin Stabilitas Sistem: Penting untuk memastikan sistem yang dikembangkan stabil dan tidak mudah rusak (corrupt), berdasarkan pengalaman sebelumnya di mana aplikasi sejenis yang pernah dibuat seringkali gagal dan tidak bisa diakses lagi.

Lampiran 5. Hasil Wawancara Penelitian Pendahuluan Guru SIJA SMK N 9
Bandar Lampung

**INSTRUMEN ANALISIS KEBUTUHAN
RANCANG BANGUN WEBSITE UNIT LAYANAN TERPADU (ULT) SEBAGAI UPAYA
DIGITALISASI PELAYANAN DI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Nama : Sutriana, S.Kom
Jabatan/Posisi : Guru SMK N 9 Bandar Lampung
No.Hp : 0821-8561-9066

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

**INSTRUMEN ANALISIS KEBUTUHAN
RANCANG BANGUN WEBSITE UNIT LAYANAN TERPADU (ULT) SEBAGAI UPAYA
DIGITALISASI PELAYANAN DI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

A. Tujuan

Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk menggali kebutuhan, kendala, serta harapan staff ULT terkait pengembangan website Unit Layanan Terpadu (ULT) di FKIP Universitas Lampung.

B. Petunjuk Pengisian

Mohon Bapak/Ibu untuk :

1. Jawablah setiap pertanyaan sesuai dengan pengalaman Bapak/Ibu dalam mengajar mata pelajaran PPLG.
2. Tidak ada jawaban benar atau salah; semua jawaban akan sangat membantu penelitian.
3. Jika diperlukan, tambahkan keterangan lebih detail agar jawaban lebih jelas.
4. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

Atas bantuan dan kerja sama Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

C. Pertanyaan

1. Bagaimana posisi mata pelajaran Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG) di kelas X serta capaian pembelajaran (CP) apa saja yang menurut Bapak/Ibu bisa didukung oleh penelitian pengembangan website ini?

Mata pelajaran Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG) di kelas X memiliki empat elemen utama: pemrograman dasar, komputer & jaringan dasar, K3LH, serta bisnis/kewirausahaan IT.

Dalam dokumen perangkat ajar, capaian pembelajaran (CP) yang dapat didukung oleh penelitian pengembangan website ini antara lain :

- Wawasan dunia kerja PPLG
Siswa dikenalkan dengan manajemen proyek, kebutuhan pelanggan, dan validasi perangkat lunak berbasis user experience.
- Kecakapan kerja dasar (K3 & budaya kerja)
Penelitian ini bisa mencontohkan prosedur kerja terstruktur dalam membangun website.
- Pemrograman terstruktur dan berorientasi objek
Website ULT dapat dijadikan studi kasus nyata untuk pemanfaatan bahasa pemrograman dan konsep algoritmik.

2. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana penelitian tentang rancang bangun website Unit Layanan Terpadu (ULT) dapat dijadikan contoh nyata untuk mendukung pembelajaran PPLG?

Menurut wawancara Bu Anna, penelitian ini bisa dijadikan contoh nyata (sampling) bagi siswa, terutama saat mereka masuk ke materi pemrograman web di semester genap. Website ULT yang berbasis sistem informasi relevan dengan capaian kurikulum Merdeka, karena menekankan pengembangan aplikasi nyata yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkuat aspek technopreneurship dan pemahaman tentang kebutuhan pengguna.

3. Kompetensi apa saja (misalnya analisis kebutuhan, desain sistem, pemrograman, atau pengujian sistem) yang bisa dikaitkan dengan penelitian pengembangan website ini?

Penelitian ini bisa mengembangkan beberapa kompetensi inti PPLG, yaitu :

- Analisis kebutuhan
Mengidentifikasi permasalahan layanan administrasi (ULT FKIP) dan merumuskan kebutuhan pengguna.
- Desain sistem
Perancangan arsitektur website, alur data, dan tampilan antarmuka.
- Pemrograman
Implementasi kode menggunakan bahasa pemrograman, struktur data, serta konsep OOP.
- Pengujian sistem
Validasi fungsionalitas website, evaluasi UX, serta perbaikan berdasarkan masukan pengguna.

4. Apakah hasil penelitian ini (website ULT) dapat digunakan sebagai bahan ajar, studi kasus, atau proyek pembelajaran di kelas X? Bagaimana menurut Bapak/Ibu?

Ya, hasil penelitian berupa website ULT dapat dijadikan :

- Bahan ajar untuk memperlihatkan contoh aplikasi nyata yang sesuai CP kurikulum Merdeka.
- Studi kasus dalam pembelajaran analisis kebutuhan, perancangan sistem, hingga evaluasi perangkat lunak.
- Proyek pembelajaran dimana siswa dapat meniru atau mengembangkan fitur serupa dalam tugas kelompok di semester genap.

Dengan begitu, penelitian ini berfungsi sebagai media pembelajaran kontekstual yang menghubungkan teori dengan praktik.

5. Apa harapan Bapak/Ibu agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PPLG, khususnya untuk keterampilan digital siswa?

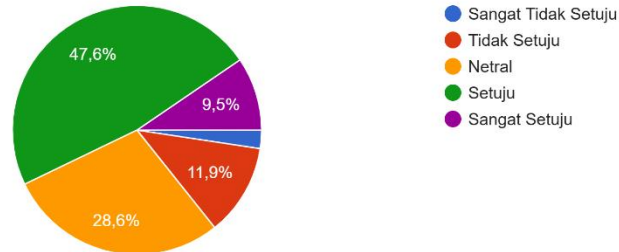
Harapan yang muncul dari perspektif guru adalah :

- Penelitian ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PPLG dengan menghadirkan contoh nyata berbasis sistem informasi.
- Membantu siswa mengasah keterampilan digital seperti problem solving, pemrograman web, validasi aplikasi, serta technopreneurship.
- Memberikan inspirasi agar siswa tidak hanya fokus pada kode, tetapi juga memahami aspek bisnis digital, manajemen proyek, dan kebutuhan pengguna.

Lampiran 6. Angket Analisis Kebutuhan Mahasiswa

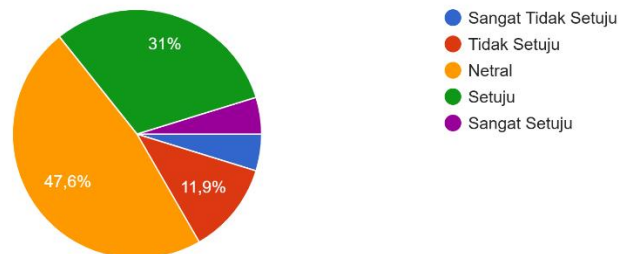
Saya sering menggunakan layanan administrasi di ULT FKIP

42 jawaban



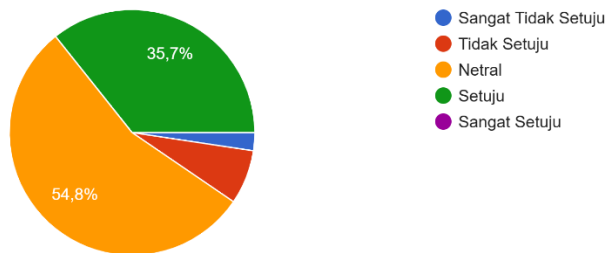
Proses pelayanan administrasi di ULT saat ini sudah berjalan cepat

42 jawaban



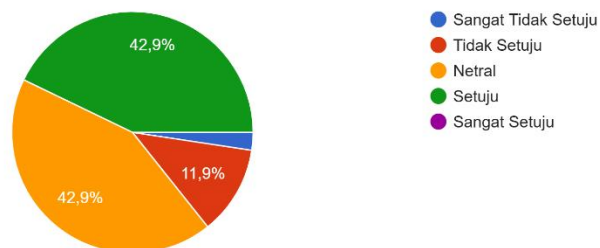
Saya tidak mengalami banyak kesulitan dalam mengurus layanan administrasi di ULT

42 jawaban



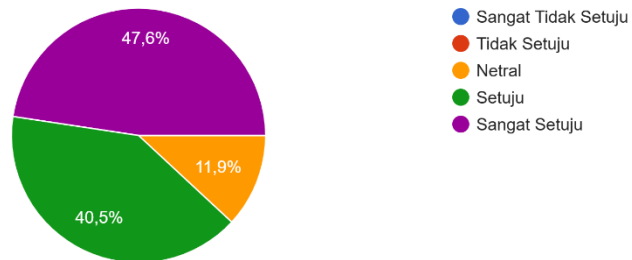
Layanan administrasi ULT saat ini sudah efisien dan memadai

42 jawaban



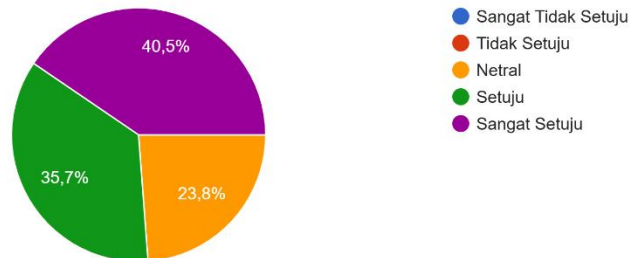
Saya membutuhkan layanan administrasi berbasis website agar lebih mudah diakses

42 jawaban



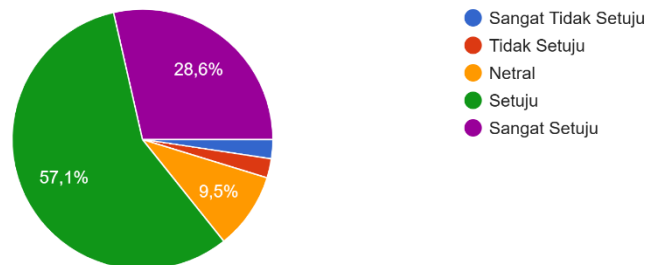
Layanan administrasi sebaiknya dilakukan secara online/digital

42 jawaban



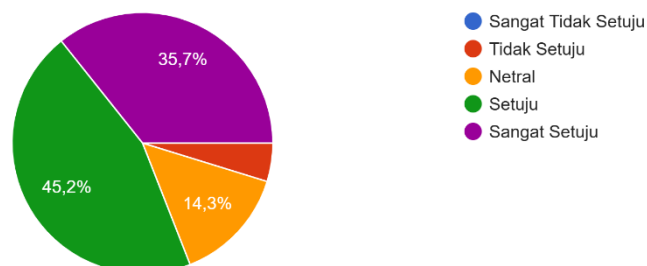
Website ULT akan mempermudah mahasiswa dalam memperoleh layanan administrasi

42 jawaban



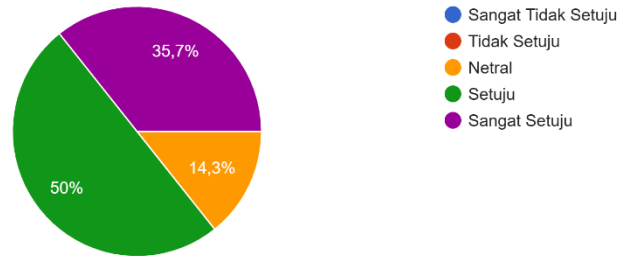
Website ULT akan mengurangi waktu dan biaya dibandingkan layanan manual

42 jawaban



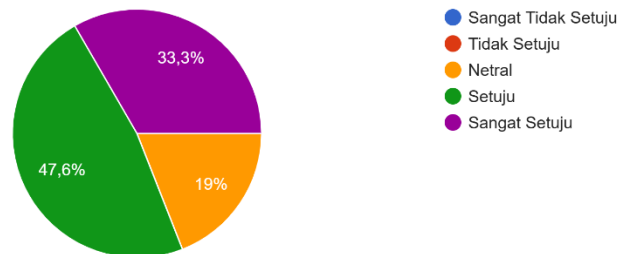
Saya sering terkendala waktu/jam operasional ketika ingin mengurus layanan administrasi secara langsung

42 jawaban



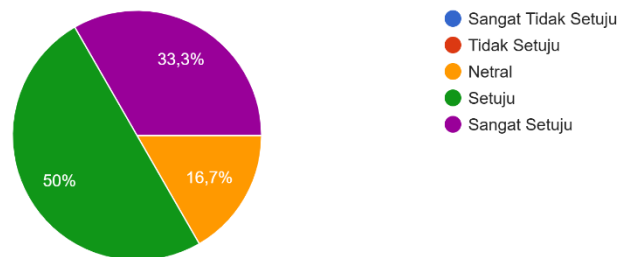
Website ULT dengan fitur pelacakan status permohonan akan sangat membantu mahasiswa

42 jawaban



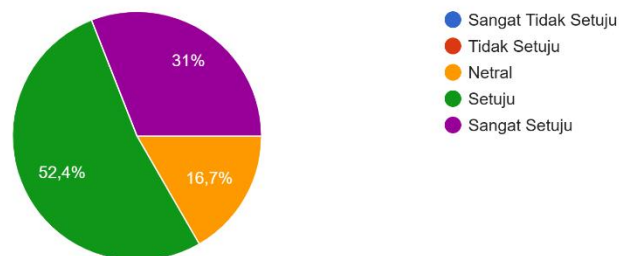
Saya lebih memilih layanan administrasi berbasis online dibandingkan datang langsung ke kantor ULT

42 jawaban



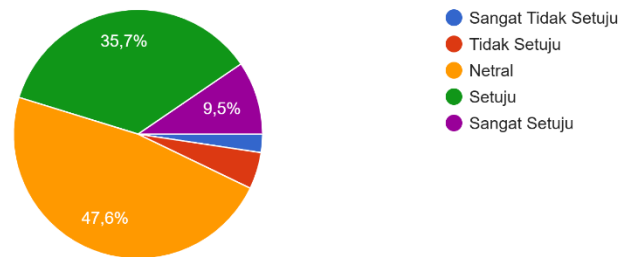
Integrasi layanan administrasi dalam satu website akan meningkatkan efisiensi pelayanan

42 jawaban



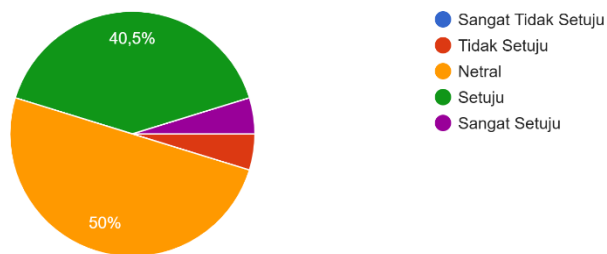
Pelayanan yang diberikan staff ULT saat ini sudah ramah dan membantu

42 jawaban



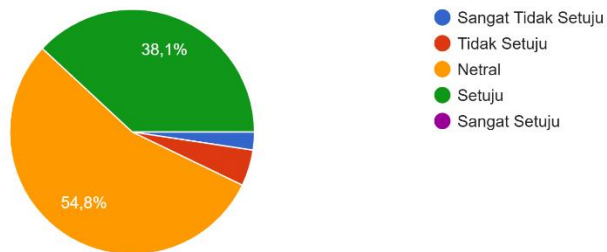
Layanan administrasi ULT saat ini sudah memenuhi kebutuhan mahasiswa

42 jawaban



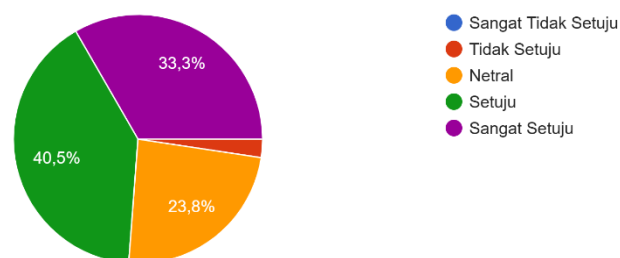
Saya puas dengan kualitas pelayanan administrasi di ULT saat ini

42 jawaban



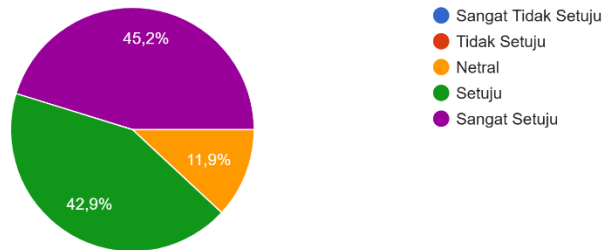
Website ULT akan meningkatkan kualitas dan kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi

42 jawaban



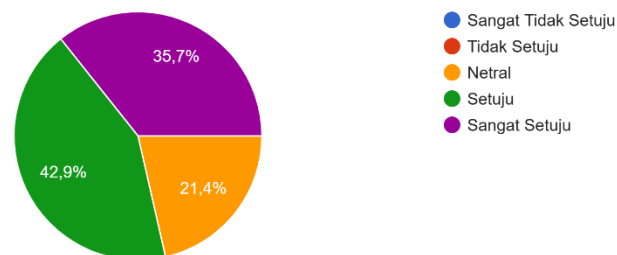
Website ULT sebaiknya menyediakan berbagai jenis layanan administrasi mahasiswa secara lengkap

42 jawaban



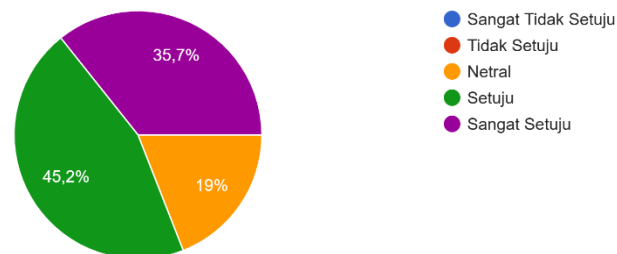
Saya bersedia menggunakan website ULT untuk semua kebutuhan administrasi jika tersedia

42 jawaban



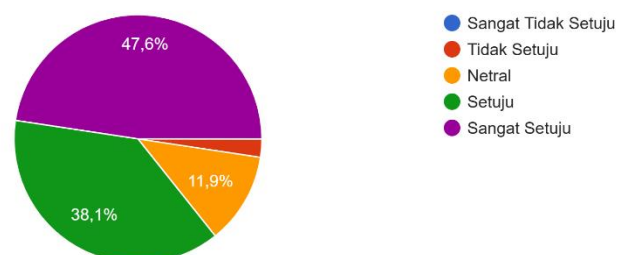
Website ULT akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan administrasi

42 jawaban



Saya mendukung penuh pengembangan website ULT untuk meningkatkan pelayanan di FKIP

42 jawaban



Lampiran 7. Dokumentasi

